



Universidade do Estado
do Rio Grande do Norte



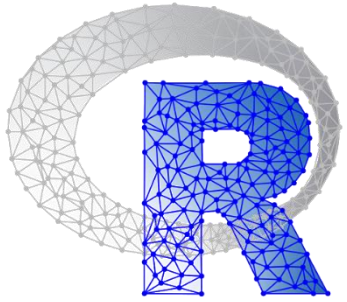
Introdução a projetos no R

Prof. Alex Barbosa de Moraes

Sumário

- 01 O que é o R?
- 02 Apresentação do R e Rstudio
- 03 Como começar: Download e atualizações
- 04 O que o R é capaz de fazer
- 05 A cara do R: O que tudo isso faz? (layout do R e Rstudio)
- 06 Como funciona: O básico é mais importante do que você imagina
- 07 Erros: Não se desespere!

O que é o R?



- 1992 - Os professores de estatística Ross Ihaka e Robert Gentleman, da Universidade de Auckland, Nova Zelândia, iniciam o desenvolvimento de uma linguagem computacional baseada na linguagem S.
- Motivo: Sentiram necessidade de um melhor ambiente de software para o laboratório da área.

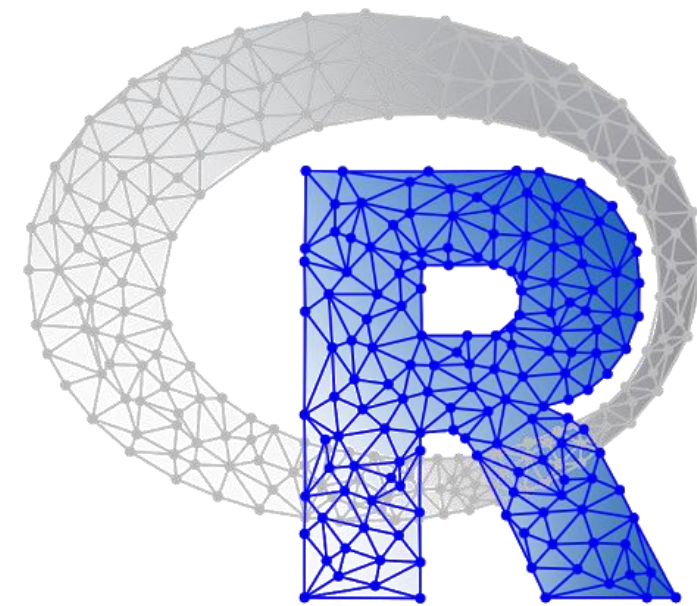
O que é o R?



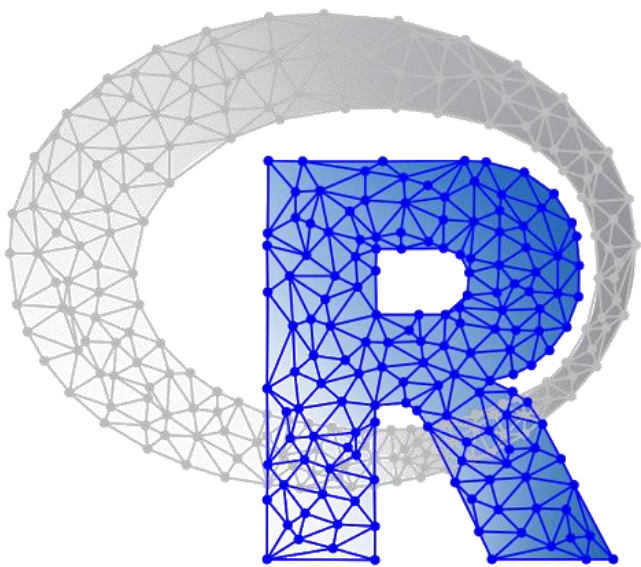
- 1993 – Desenvolveram um software de uso potencial e começaram a prepara-lo para ser usado pelos alunos no laboratório.
- Disponibilizaram algumas cópias binárias e anunciaram para uma pequena lista de pessoas
- Receberam muitos feedbacks e encorajamento para lançar o código fonte do R como software livre.

O que é o R?

- 1995 – Apesar das dúvidas iniciais, concordaram em disponibilizar o código fonte.
- 1996 – Comprehensive R Archive Network foi estabelecido para distribuição. Aceleração no desenvolvimento e performance.
- 29/02/2000 – Lançado a versão 1.0 – Projeto colaborativo internacional de desenvolvimento e pesquisa, mantido pelo R Foundation.



O que é o R?



- Software livre para análise de dados.
- Linguagem computacional, similar a linguagem S.

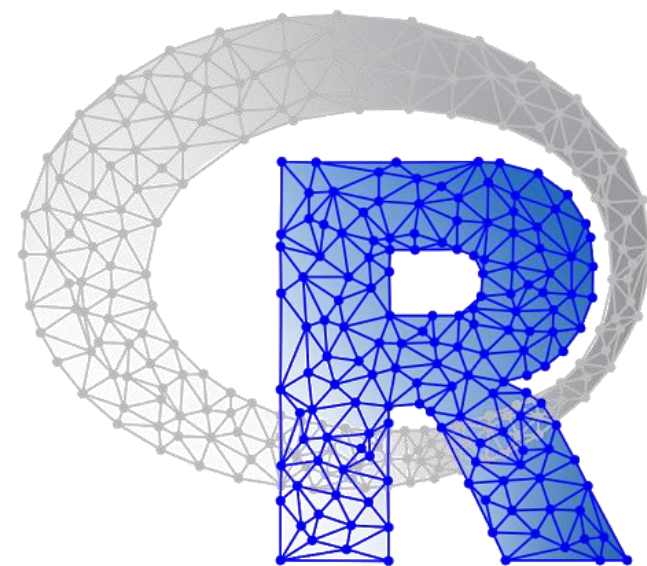
Por que utilizar o R?

- Software gratuito com código aberto e uma linguagem acessível;
- Expansão exponencial e vem se tornando uma linguagem universal para análise de dados;
- Se reinventa constantemente através de novas aplicações - Capacidade de extensão do conteúdo
- Totalmente flexível, permitindo desenvolver facilmente funções e pacotes para facilitar o trabalho;

O que é o R?

Por que utilizar o R?

- As funções do R são escritas em ... R! Isto permite verificar facilmente o que as funções realmente fazem.
- Fantásticas funcionalidades gráficas;
- Disponível para diferentes plataformas: Windows, Linux e Mac.
- Novas metodologias estatísticas usualmente chegam primeiro ao R;
- Muito material na internet



O que é o R?



O R é ao mesmo tempo um tipo de linguagem e um software computacional e gráfico. A expressão “ambiente R” é muitas vezes utilizada para se referir ao espaço computacional, ou seja, à sua característica de ser um sistema coerente e totalmente planejado.

O que o R é capaz de fazer?

```
> summary(BB)
      group      weight      height      urine.pH      renal.net.acid
bodybuilder:37 Min.   : 57.30 Min.   : 17.82 Min.   :5.130 Min.   :0.280
control       :20 1st Qu.: 73.70 1st Qu.:176.10 1st Qu.:5.620 1st Qu.:0.830
              Median : 80.20 Median :181.30 Median :5.870 Median :1.200
              Mean   : 93.71 Mean   :177.75 Mean   :5.929 Mean   :1.178
              3rd Qu.: 87.80 3rd Qu.:184.40 3rd Qu.:6.265 3rd Qu.:1.460
              Max.   :747.00 Max.   :201.30 Max.   :6.840 Max.   :2.330
              NA's   :2      NA's   :2
protein.intake energy.intake phos.intake ammonium titra.acid
Min.   : 66.1 Min.   :1157 Min.   : 843 Min.   :0.2700 Min.   :0.0700
1st Qu.: 94.6 1st Qu.:3227 1st Qu.:1604 1st Qu.:0.5750 1st Qu.:0.3150
Median :114.7 Median :4068 Median :2023 Median :0.7300 Median :0.4600
Mean   :133.5 Mean   :4393 Mean   :2276 Mean   :0.7413 Mean   :0.4825
3rd Qu.:152.5 3rd Qu.:5320 3rd Qu.:2575 3rd Qu.:0.8850 3rd Qu.:0.6050
Max.   :323.9 Max.   :9114 Max.   :5952 Max.   :1.3500 Max.   :0.9900
              NA's   :2      NA's   :2      NA's   :2      NA's   :2

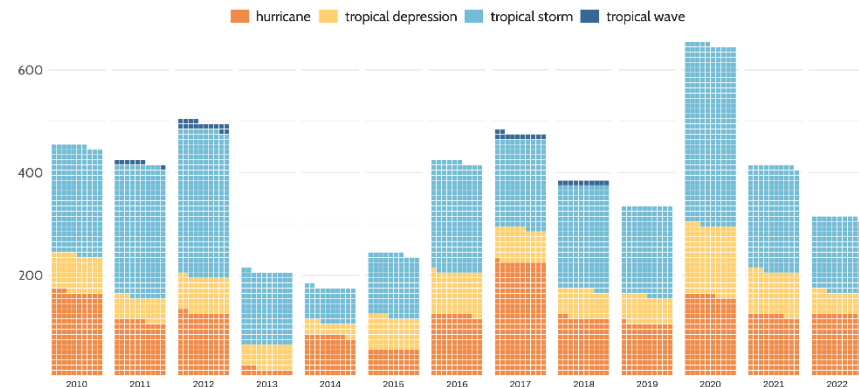
> BB$weight
 [1] 98.6 90.2 85.3 88.5 64.7 79.6 78.8 82.0 80.0 73.4 81.0 85.7 79.9 77.7
[15] 85.7 87.6 73.1 81.7 747.0 119.3 98.1 82.5 76.4 80.1 108.8 80.7 65.8 87.7
[29] 85.2 102.4 101.6 96.8 88.0 96.0 130.7 87.8 88.6 77.7 67.1 59.9 70.8 75.1
[43] 83.9 78.9 84.0 66.1 65.9 73.7 61.7 74.6 80.2 79.5 71.3 73.3 57.3 66.4
[57] 79.0
>
```

Análises estatística

O que o R é capaz de fazer?

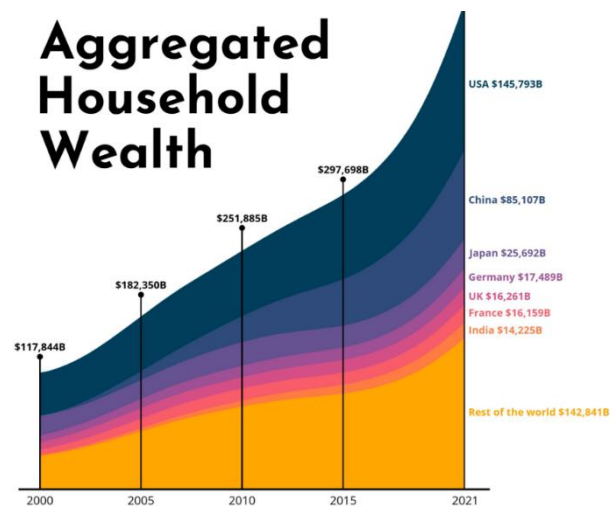
In the Atlantic Ocean, tropical storms are more common than other cyclones.

Tropical Storm is a cyclone with maximum sustained winds of 39 to 73 mph (34 to 63 knots).
showing number of cyclones for each year since 2010



Graphic: Muhammad Azhar | #30DayChartChallenge | Data: NOAA

Aggregated Household Wealth

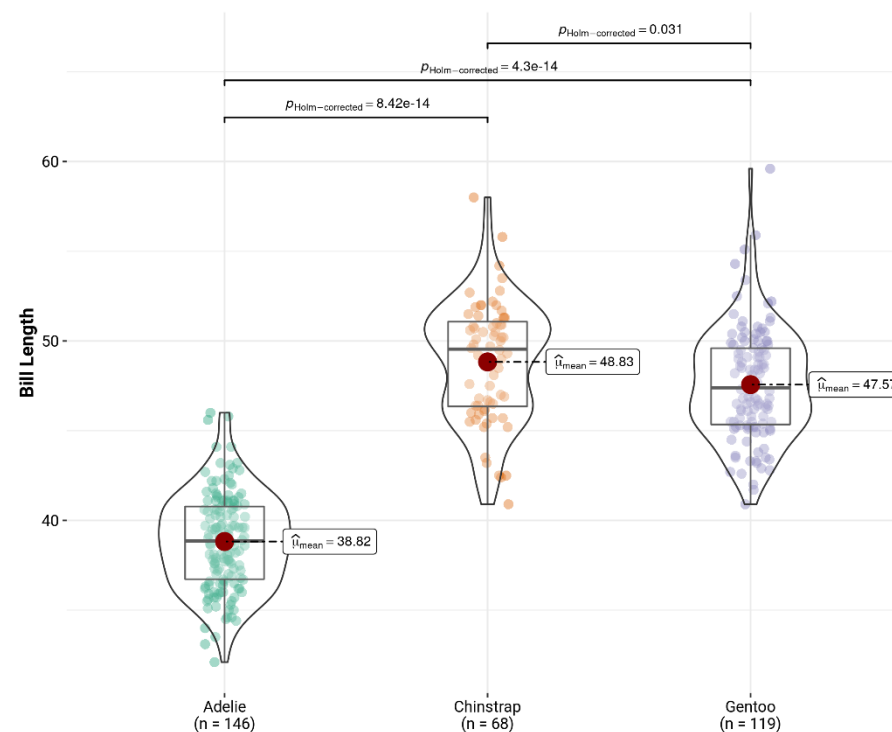


Data: James Davies, Rodrigo Uuheras and Anthony Shorrocks, Credit Suisse Global Wealth Databook 2022
Design: Gilbert Fontana

gilbertfontana
gilbertfontana
gilbertfontana

Distribution of bill length across penguins species

$F_{\text{Welch}}(2,165.34) = 409.93, p = 8.27e-65, \hat{\omega}_p^2 = 0.83, \text{CI}_{95\%} [0.79, 0.86], n_{\text{obs}} = 333$



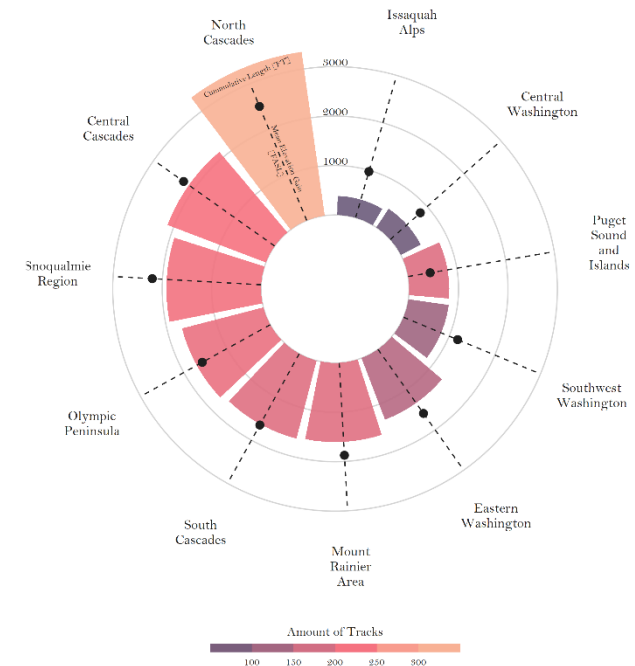
Penguins Species

$\log_2(\text{BF}_{12}) = -195.59, R^2_{\text{Residual}} = 0.70, \text{CI}_{95\%} [0.67, 0.73], f^2_{\text{Cohen}} = 0.71$
Pairwise test: Games-Howell test; Comparisons shown: only significant

Hiking Locations in Washington

This Visualisation shows the cumulative length of tracks, the amount of tracks and the mean gain in elevation per location.

If you are an experienced hiker, you might want to go to the North Cascades since there are a lot of tracks, higher elevations and total length to overcome.



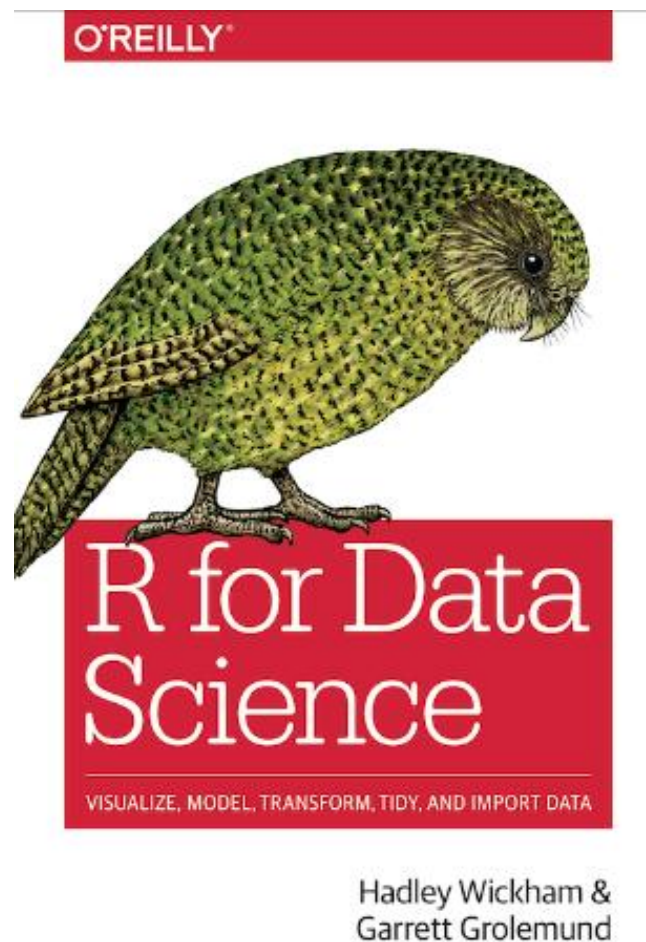
Data Visualisation by Tobias Stalder

tobias-stalder.netlify.app
Source: TidyX Crew (Ellis Hughes, Patrick Ward)

Link to Data: github.com/rfordatascience/tidymesday/blob/master/data/2020/2020-11-21/readme.md

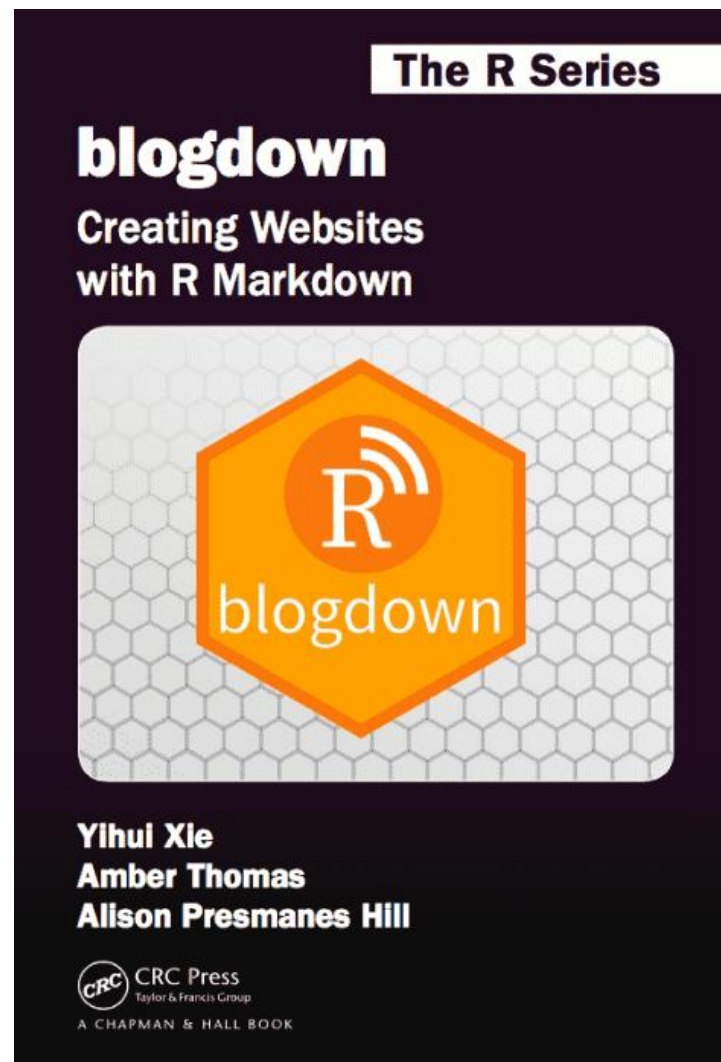
<https://r-graph-gallery.com/>

O que o R é capaz de fazer?



<https://quarto.org/docs/books/>

O que o R é capaz de fazer?

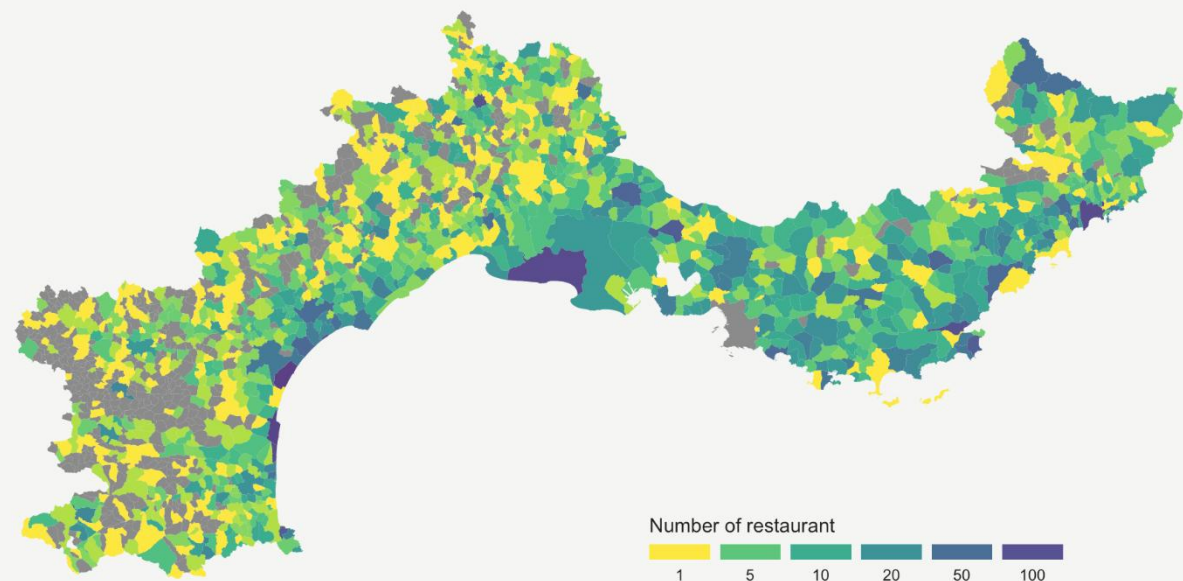


<https://www.rstudio.com/resources/books/>

O que o R é capaz de fazer?



South of France Restaurant concentration
Number of restaurant per city district



Data: INSEE | Creation: Yan Holtz | r-graph-gallery.com

Mapas

Como começar: Download e atualizações

The Comprehensive R Archive Network

Download and Install R

Precompiled binary distributions of the base system and contributed packages, **Windows and Mac** users most likely want one of these versions of R:

- [Download R for Linux](#)
- [Download R for \(Mac\) OS X](#)
- [Download R for Windows](#)



R is part of many Linux distributions, you should check with your Linux package management system in addition to the link above.

R for Windows

Subdirectories:

[base](#)

[contrib](#)

[old contrib](#)

[Rtools](#)

Binaries for base distribution. This is what you want to [install R for the first time.](#)

Binaries of contributed CRAN packages (for R $\geq$ 4.0.x).

Binaries of contributed CRAN packages for outdated versions of R (for R $<$ 4.0.x).

Tools to build R and R packages. This is what you want to build your own packages on Windows, or to build R itself.

[Download R-4.6.1 for Windows](#) (88 megabytes, 64 bit)



[README on the Windows binary distribution](#)

[New features in this version](#)



<https://cran.rstudio.com/>

CRAN: Portal onde todas as versões do R e documentos relacionados são arquivados.

Como começar: Download e atualizações



Ambiente integrado de desenvolvimento
que apresenta uma interface mais
amigável e mais funcional

<https://posit.co/download/rstudio-desktop/>

Introduction

Getting Started
Guide

Accessibility

User Interface

Code

Data

Tools

Productivity

Computational
Documents

Deploy

Package Development
Environments

Troubleshooting

Reference

Keyboard Shortcuts

Environment variables

Direct Downloads (Open Source)

RStudio IDE

Direct download links for RStudio Desktop 2026.08.2, the version this documentation describes:

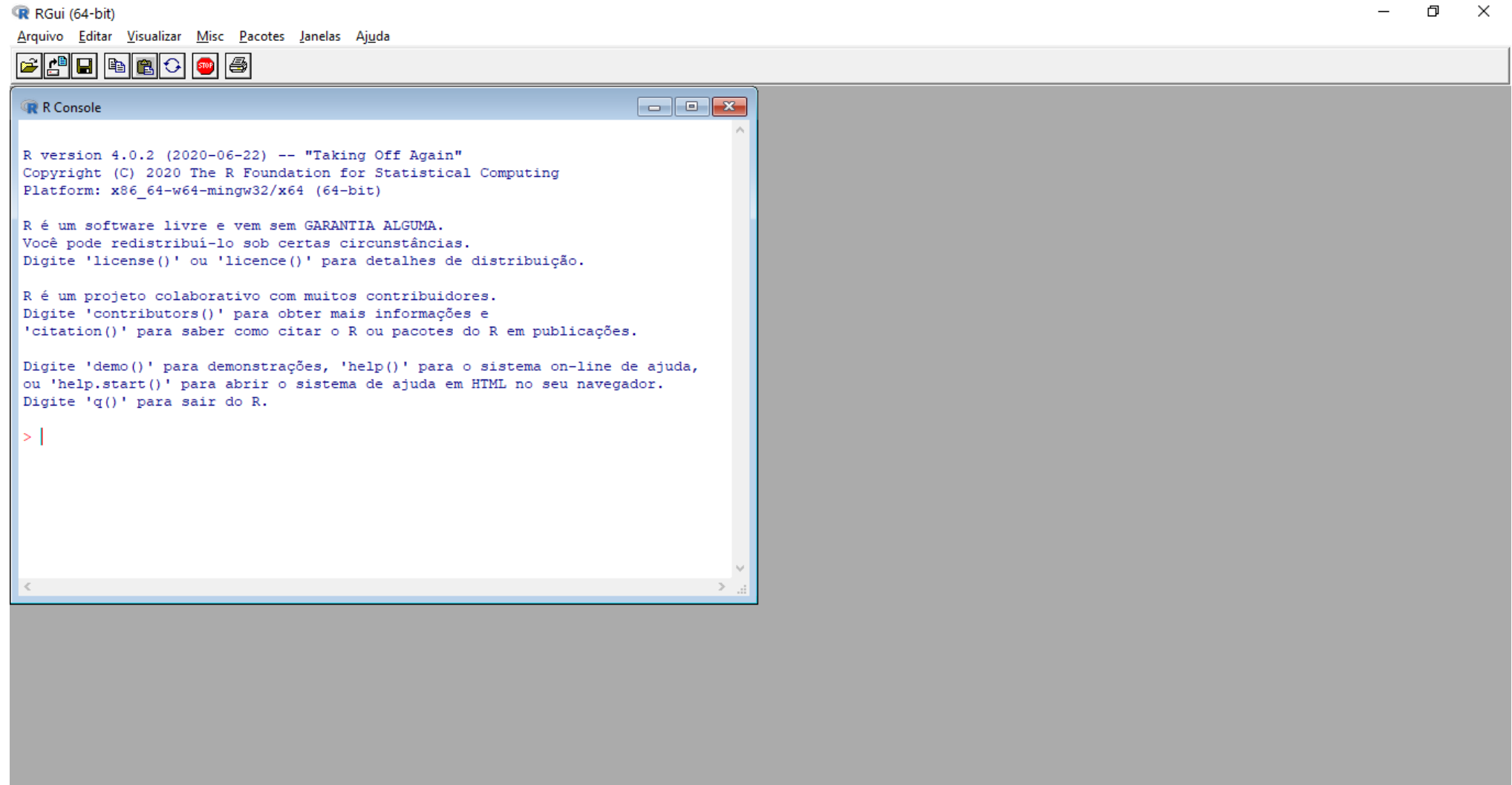
Platform	Download
Windows 11	RStudio-2026.08.2-200.exe
Windows 11 (zip archive)	RStudio-2026.08.2-200.zip
macOS 14+	RStudio-2026.08.2-200.dmg
Ubuntu 22 / 24 / 26, Debian 13	rstudio-2026.08.2-200-amd64.deb
Ubuntu / Debian (tar.gz)	rstudio-2026.08.2-200-amd64-debian.tar.gz
RHEL 9 / 10, Fedora	rstudio-2026.08.2-200-x86_64.rpm
RHEL / Fedora (tar.gz)	rstudio-2026.08.2-200-x86_64-fedora.tar.gz



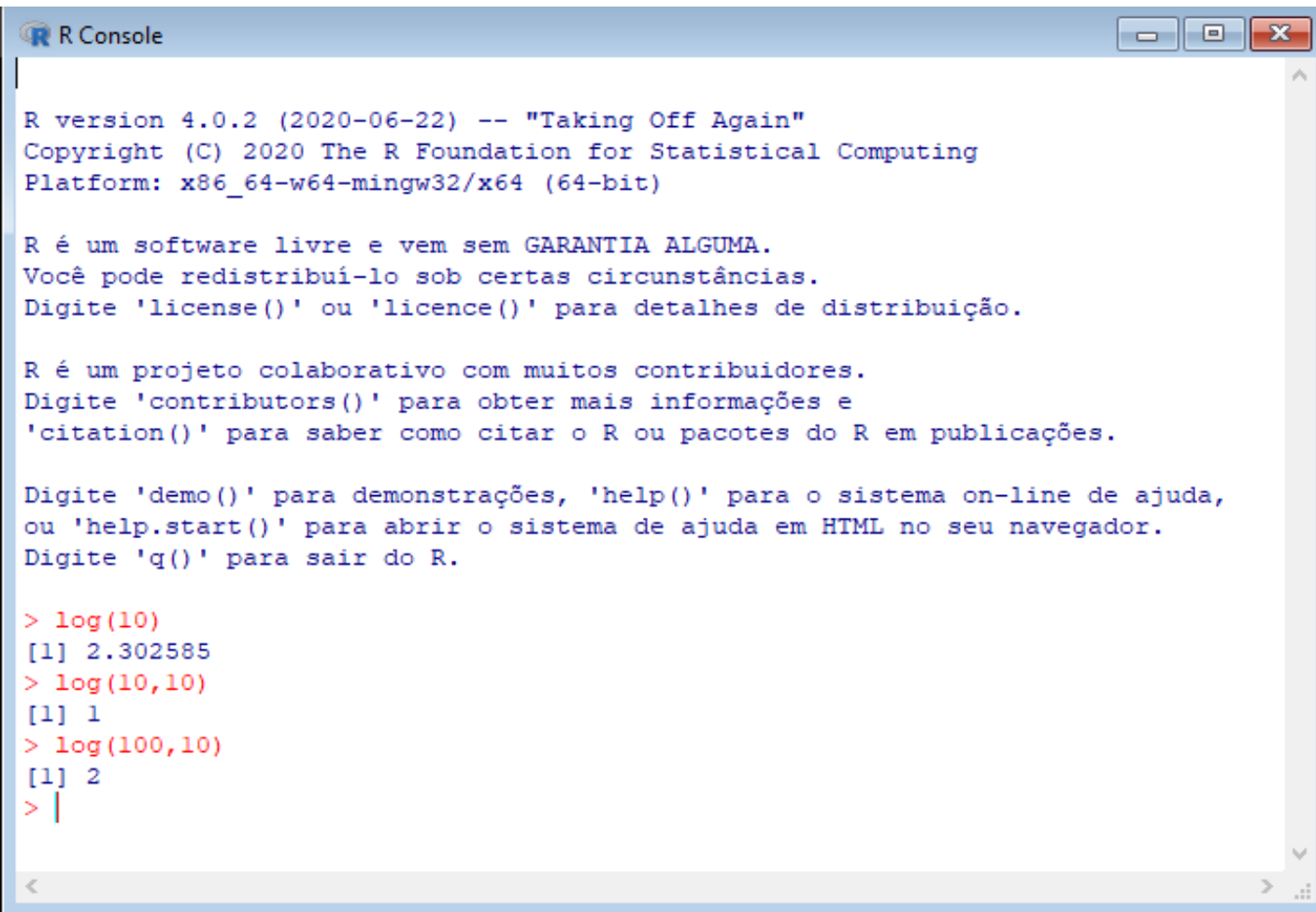
Todos os exemplos desse minicurso poderão ser obtidos em:

https://github.com/HorusRL/curso_projetos_r

A cara do R: O que tudo isso faz?



A cara do R: O que tudo isso faz?



```
R Console

R version 4.0.2 (2020-06-22) -- "Taking Off Again"
Copyright (C) 2020 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)

R é um software livre e vem sem GARANTIA ALGUMA.
Você pode redistribuí-lo sob certas circunstâncias.
Digite 'license()' ou 'licence()' para detalhes de distribuição.

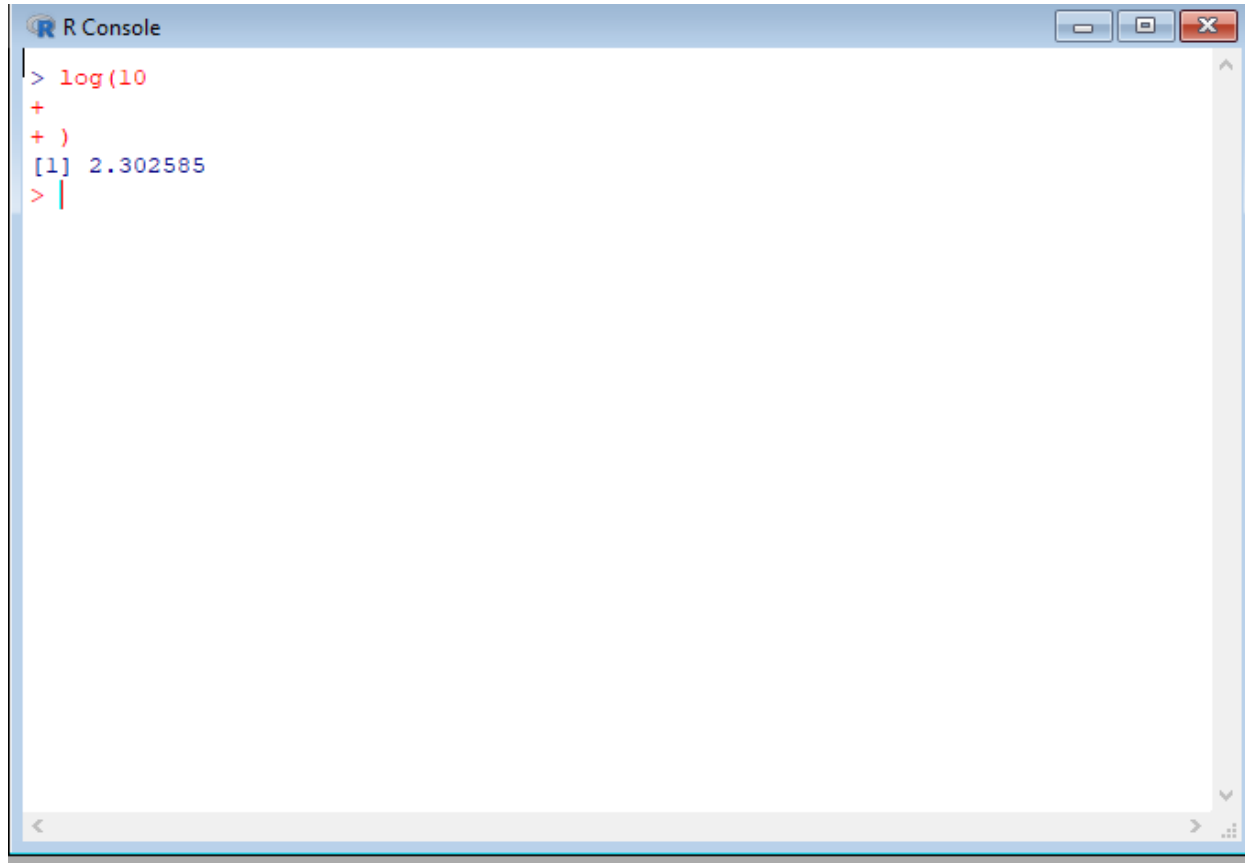
R é um projeto colaborativo com muitos contribuidores.
Digite 'contributors()' para obter mais informações e
'citation()' para saber como citar o R ou pacotes do R em publicações.

Digite 'demo()' para demonstrações, 'help()' para o sistema on-line de ajuda,
ou 'help.start()' para abrir o sistema de ajuda em HTML no seu navegador.
Digite 'q()' para sair do R.

> log(10)
[1] 2.302585
> log(10,10)
[1] 1
> log(100,10)
[1] 2
> |
```

- Comando: função com seus argumentos
- Função: Código de um algoritmo computacional
- Argumentos: parâmetros de determinação ou modificação da função

A cara do R: O que tudo isso faz?

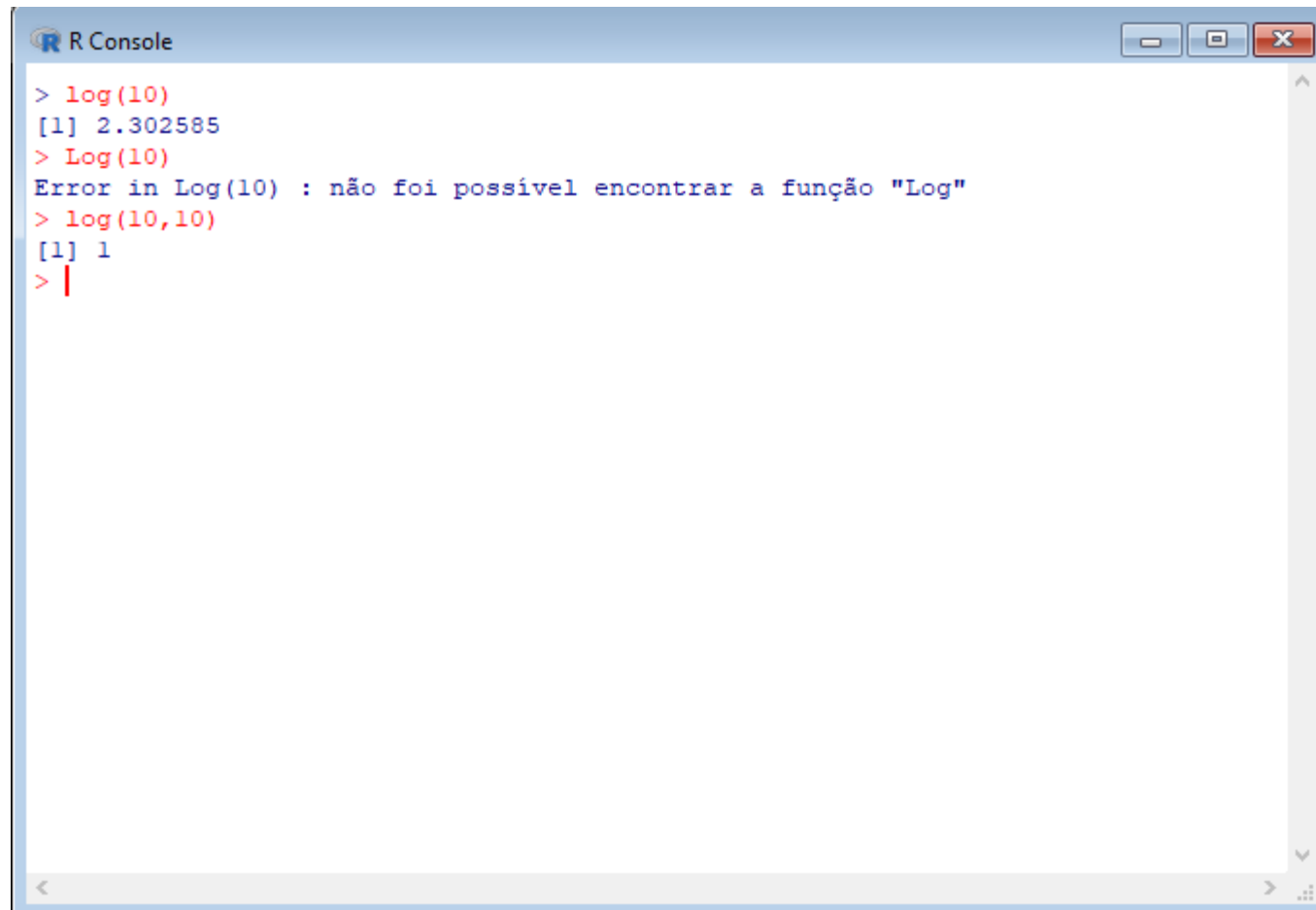


```
R Console
> log(10
+
+ )
[1] 2.302585
> |
```

The screenshot shows the R Console window with a blue title bar. The console contains the command `log(10` on the first line, followed by two lines of red plus signs (`+`) on the second and third lines, indicating an incomplete command. The output `[1] 2.302585` is displayed on the fourth line. The prompt `>` is followed by a vertical bar on the fifth line.

O “+” significa que algum argumento ou informação ficou faltando

A cara do R: O que tudo isso faz?



```
R Console
> log(10)
[1] 2.302585
> Log(10)
Error in Log(10) : não foi possível encontrar a função "Log"
> log(10,10)
[1] 1
> |
```

- O R é case-sensitive: $A \neq a$
- Casas decimais: “.”
- Separação de argumentos: “,”
- Não use acentos!

A cara do R: O que tudo isso faz?

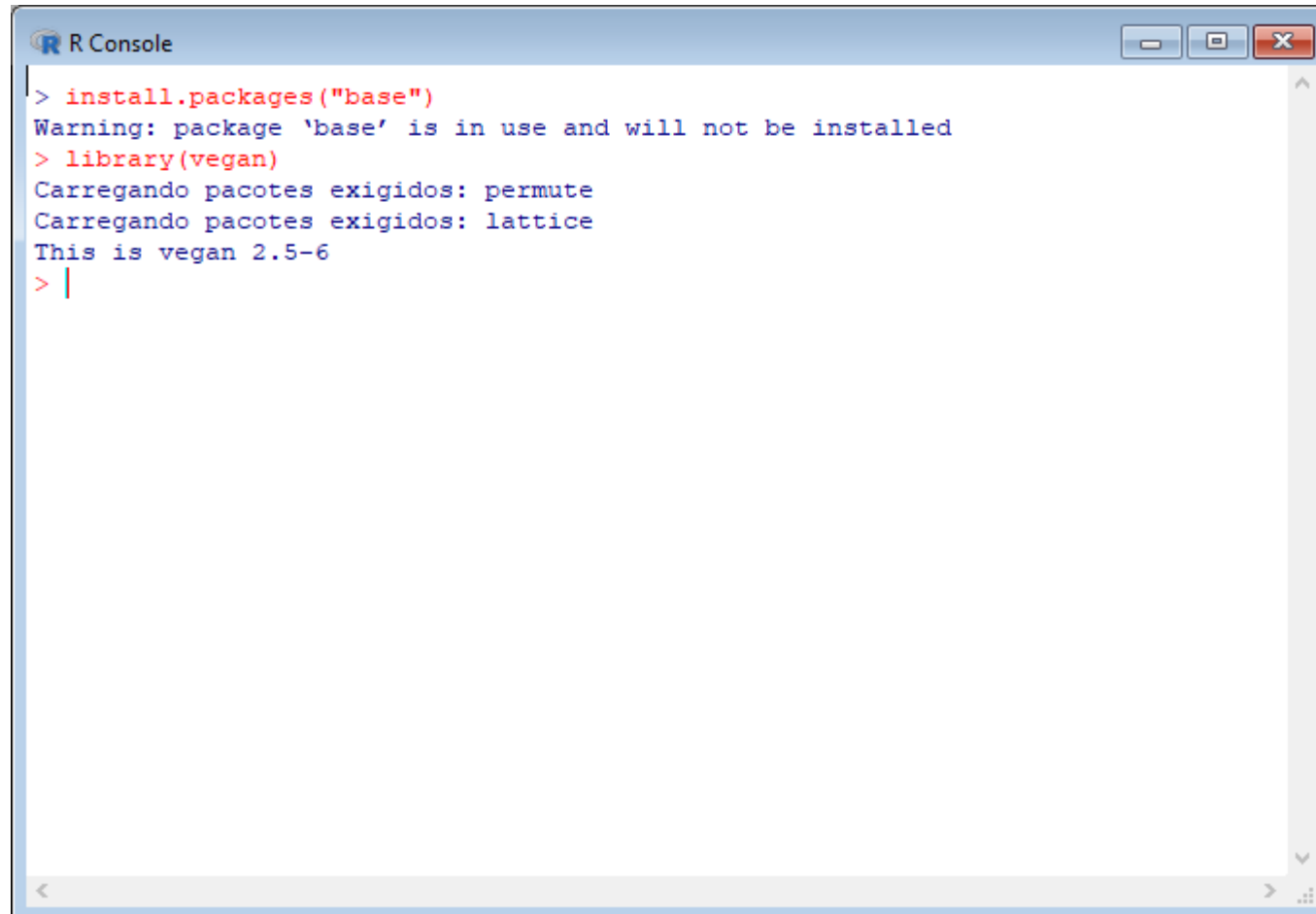


```
R Console
> 2+2
[1] 4
> 3-2
[1] 1
> 10/2
[1] 5
> 2*5
[1] 10
> 10^2
[1] 100
> sqrt(100)
[1] 10
> (9+3)/4
[1] 3
> |
```

R como calculadora:

- sqrt: Raiz quadrada
- Log: Logaritmo
- ^: potência
- Obs: “e” significa “multiplicado por uma potência de 10”, então resultados como 1e-04 é o mesmo que é o mesmo que 1×10^{-4} notação para 10^{-4}

A cara do R: O que tudo isso faz?



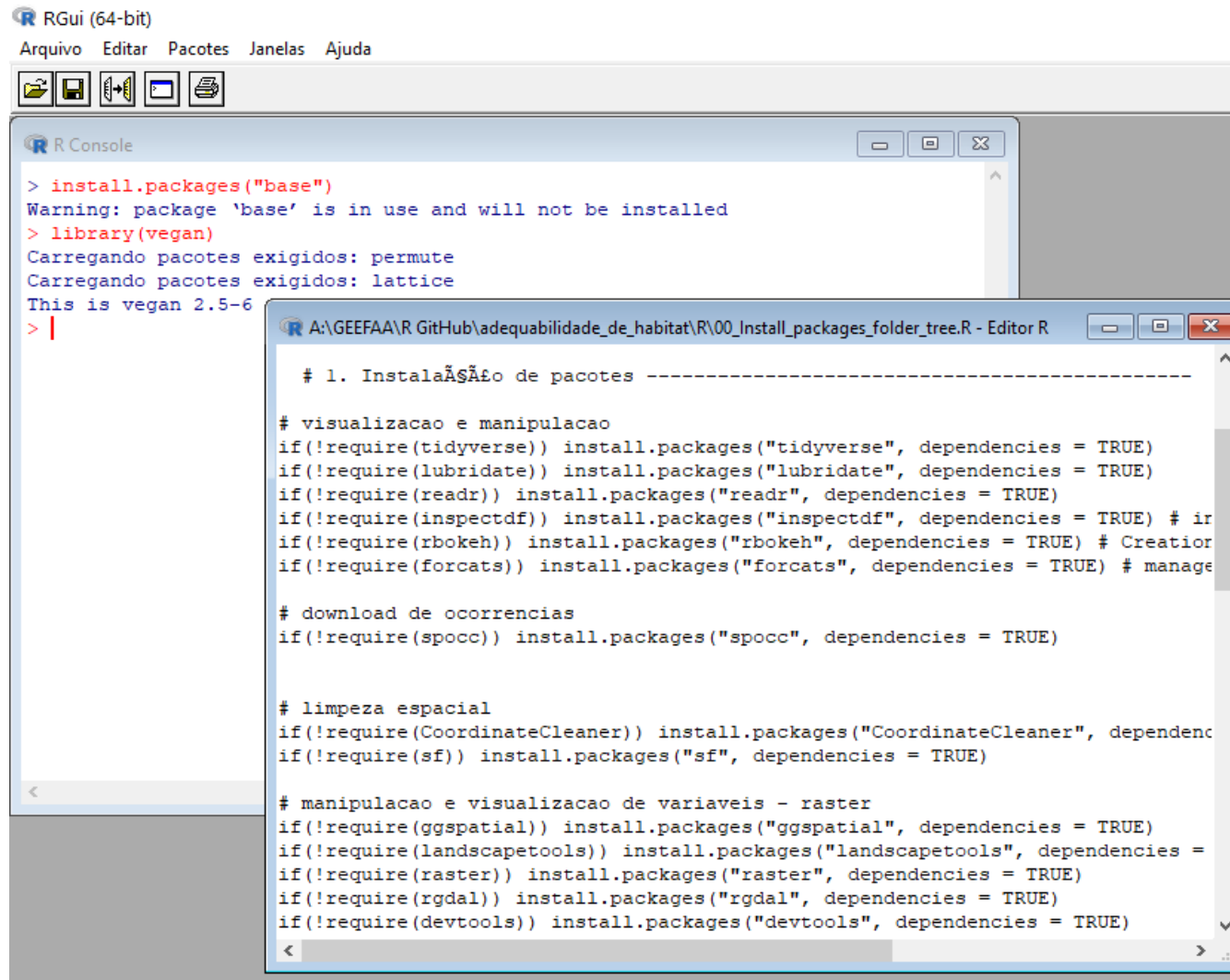
```
R Console
> install.packages("base")
Warning: package 'base' is in use and will not be installed
> library(vegan)
Carregando pacotes exigidos: permute
Carregando pacotes exigidos: lattice
This is vegan 2.5-6
> |
```

Pacotes (packages):

Bibliotecas de funções

- `install.packages("")`: Função para instalar pacotes.
- `library()`: Função para carregar pacotes.

A cara do R: O que tudo isso faz?



```
> install.packages("base")
Warning: package 'base' is in use and will not be installed
> library(vegan)
Carregando pacotes exigidos: permute
Carregando pacotes exigidos: lattice
This is vegan 2.5-6
> |
```

```
# 1. Instalação de pacotes -----

# visualizacao e manipulacao
if(!require(tidyverse)) install.packages("tidyverse", dependencies = TRUE)
if(!require(lubridate)) install.packages("lubridate", dependencies = TRUE)
if(!require(readr)) install.packages("readr", dependencies = TRUE)
if(!require(inspectdf)) install.packages("inspectdf", dependencies = TRUE) # ir
if(!require(rbokeh)) install.packages("rbokeh", dependencies = TRUE) # Creator
if(!require(forcats)) install.packages("forcats", dependencies = TRUE) # manage

# download de ocorrencias
if(!require(spocc)) install.packages("spocc", dependencies = TRUE)

# limpeza espacial
if(!require(CoordinateCleaner)) install.packages("CoordinateCleaner", dependenc
if(!require(sf)) install.packages("sf", dependencies = TRUE)

# manipulacao e visualizacao de variaveis - raster
if(!require(ggspatial)) install.packages("ggspatial", dependencies = TRUE)
if(!require(landscapetools)) install.packages("landscapetools", dependencies =
if(!require(raster)) install.packages("raster", dependencies = TRUE)
if(!require(rgdal)) install.packages("rgdal", dependencies = TRUE)
if(!require(devtools)) install.packages("devtools", dependencies = TRUE)
```

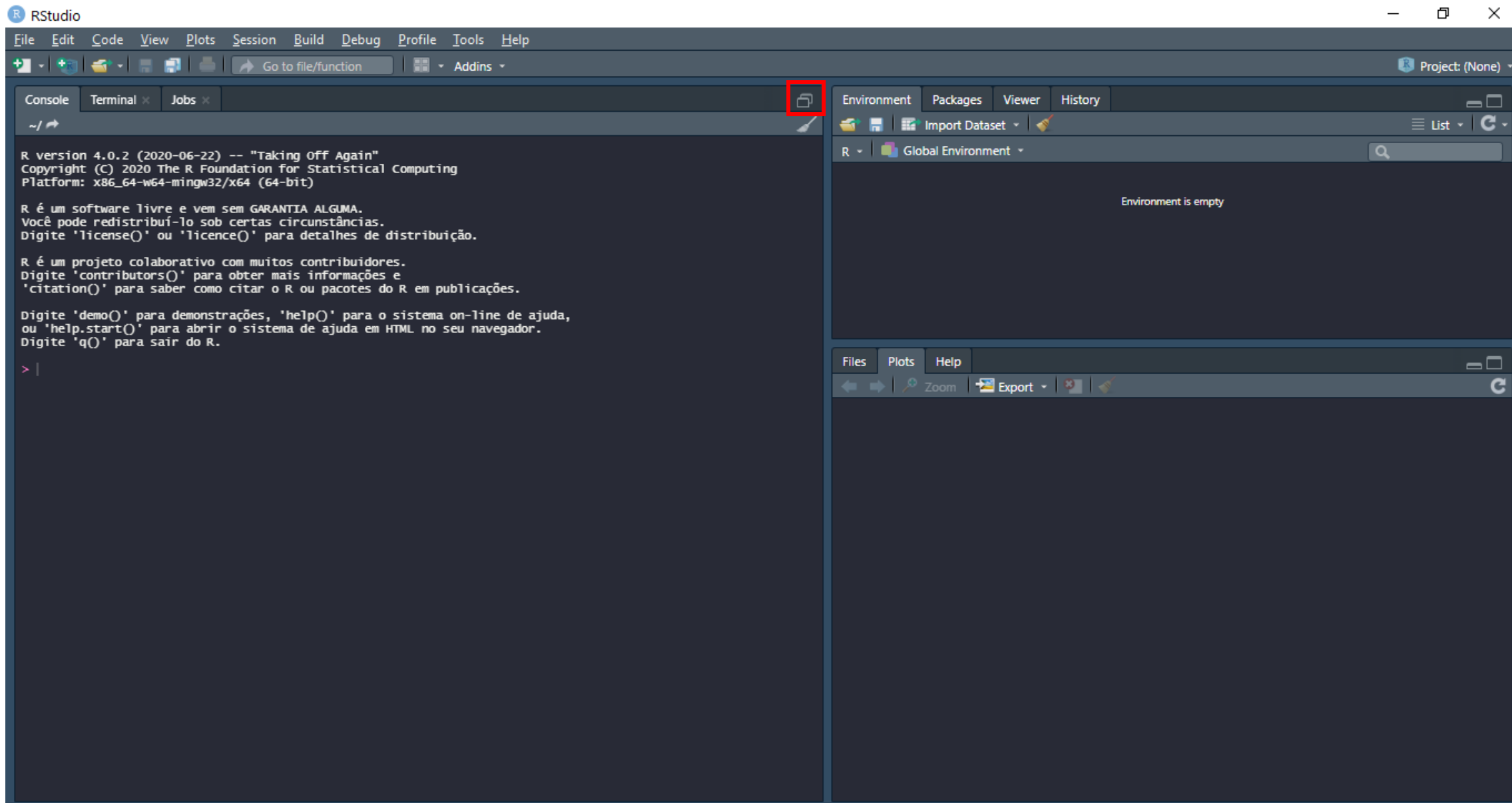
Scripts

- R 00_Install_packages_folder_tree.R
- R 01_C_abiotic_variables.R
- R 02.1_C_occ_gbif_load_select_clean_data.R
- R 02.2_C_occ_literature_load_select_clean_data.R
-

Os scripts são arquivos do R com conjuntos de comandos que podem ser executados diretamente no R ou RStudio através de teclas de atalho.

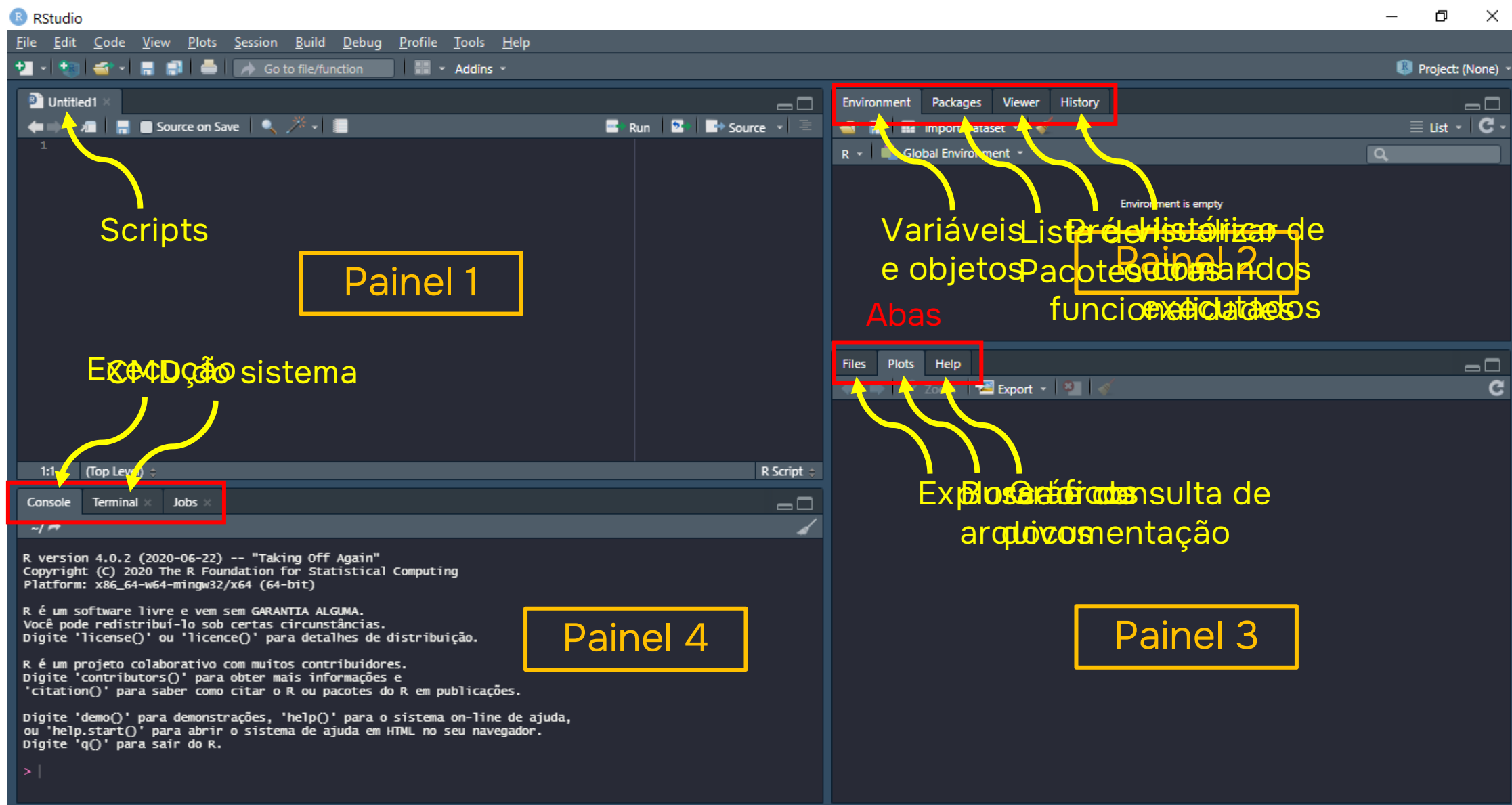
A cara do R: O que tudo isso faz?

R Studio



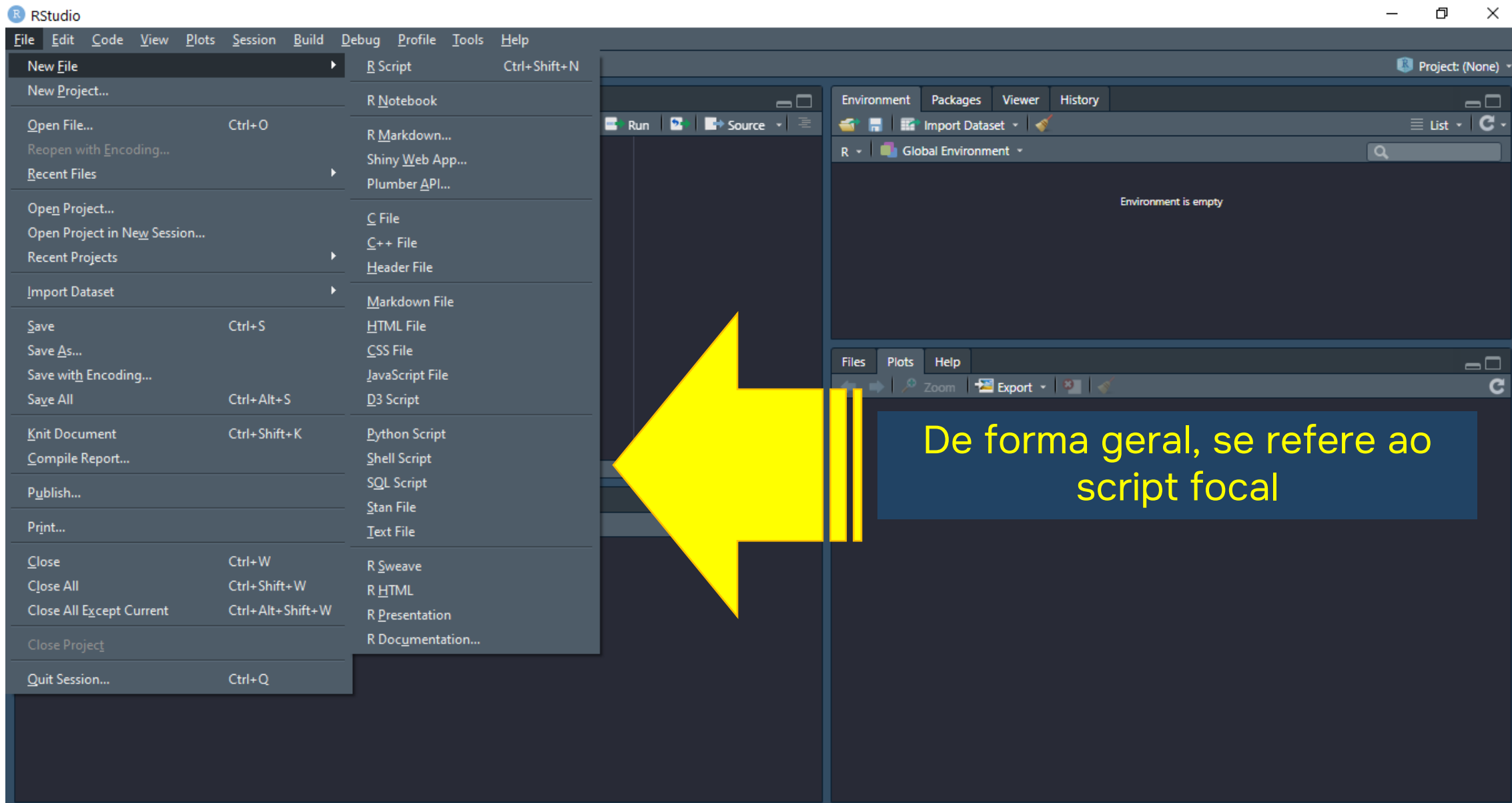
A cara do R: O que tudo isso faz?

Studio®
R



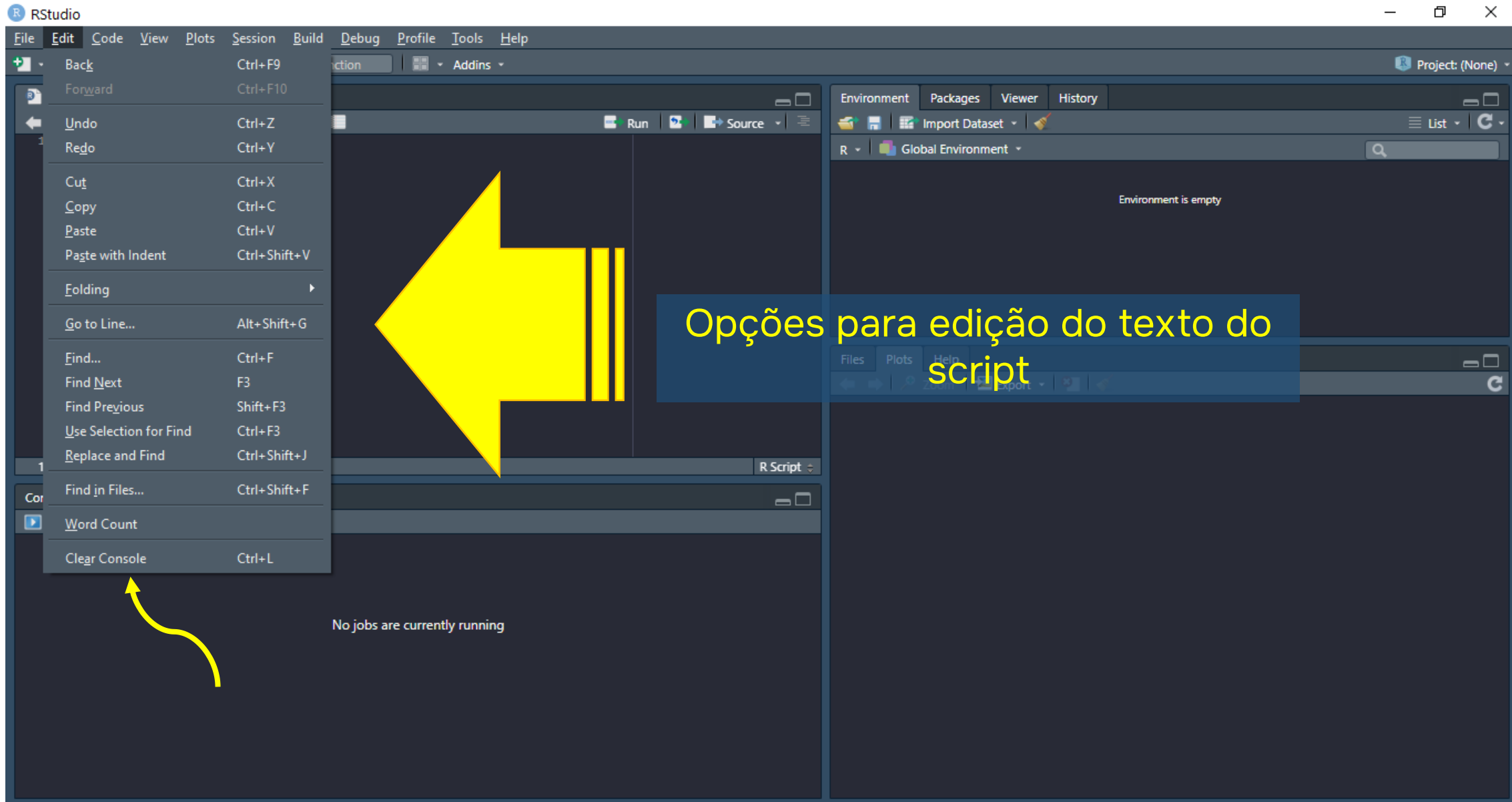
A cara do R: O que tudo isso faz?

R Studio



A cara do R: O que tudo isso faz?

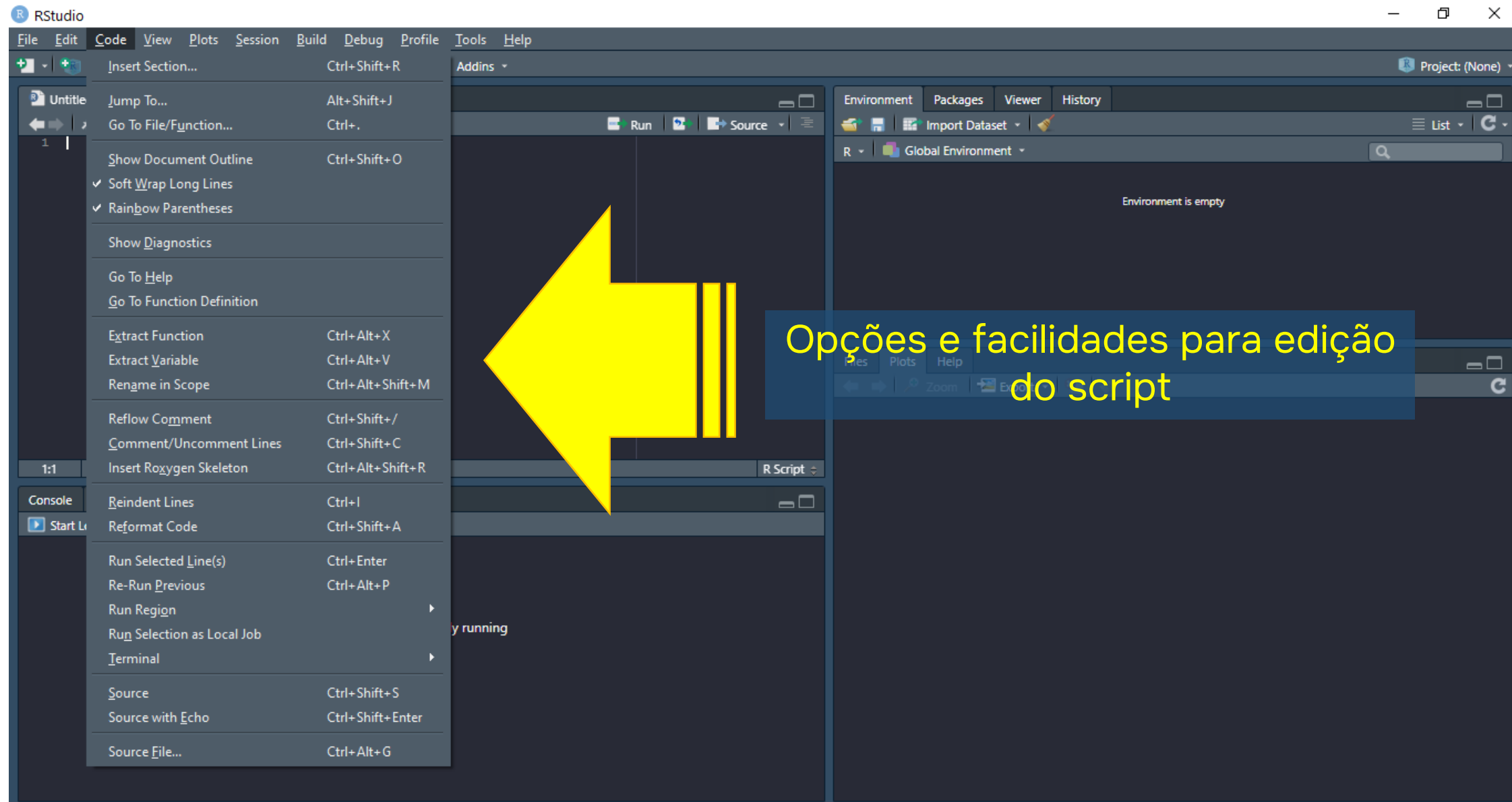
R Studio



A cara do R: O que tudo isso faz?

Studio®

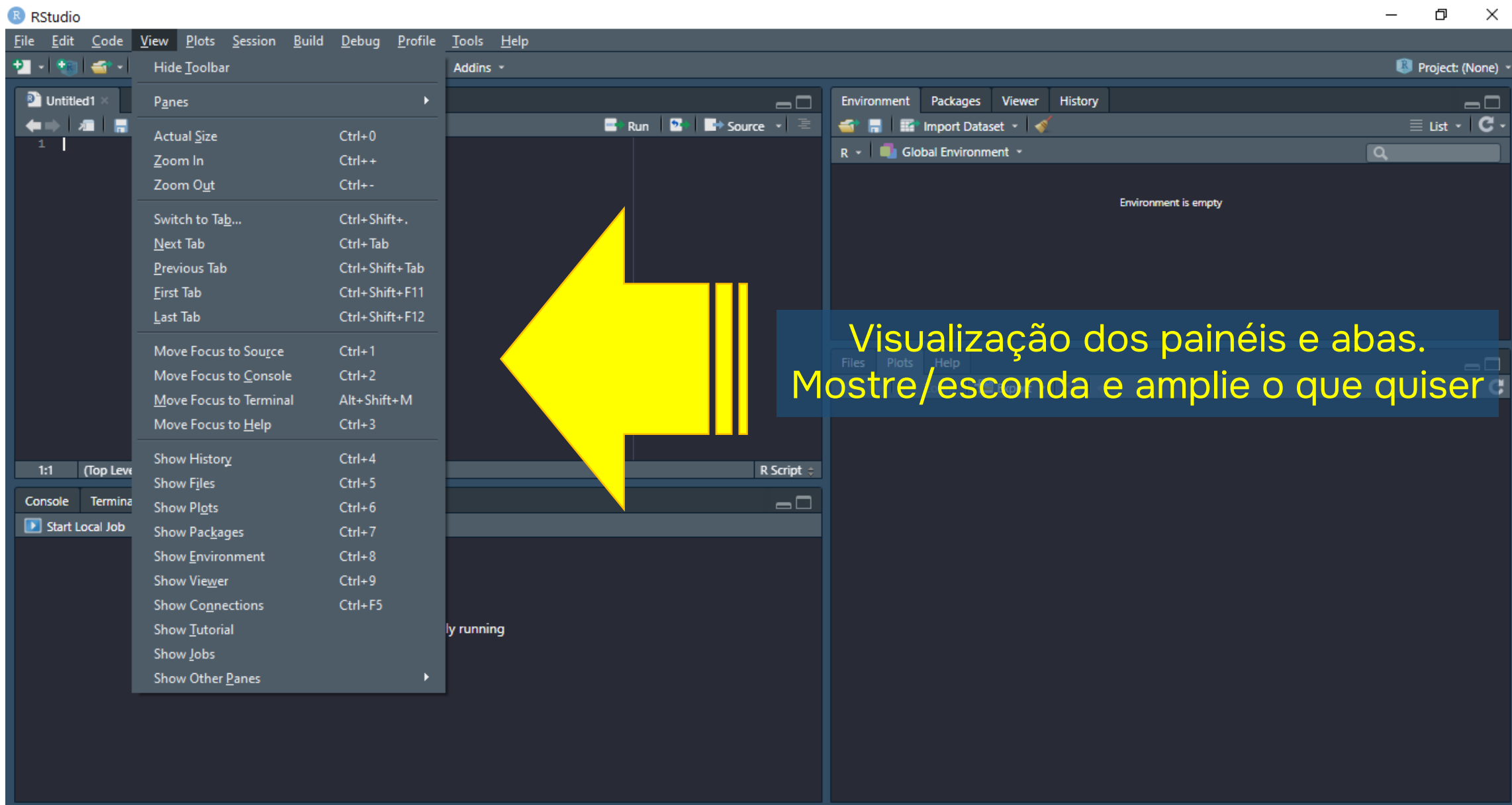
R



A cara do R: O que tudo isso faz?

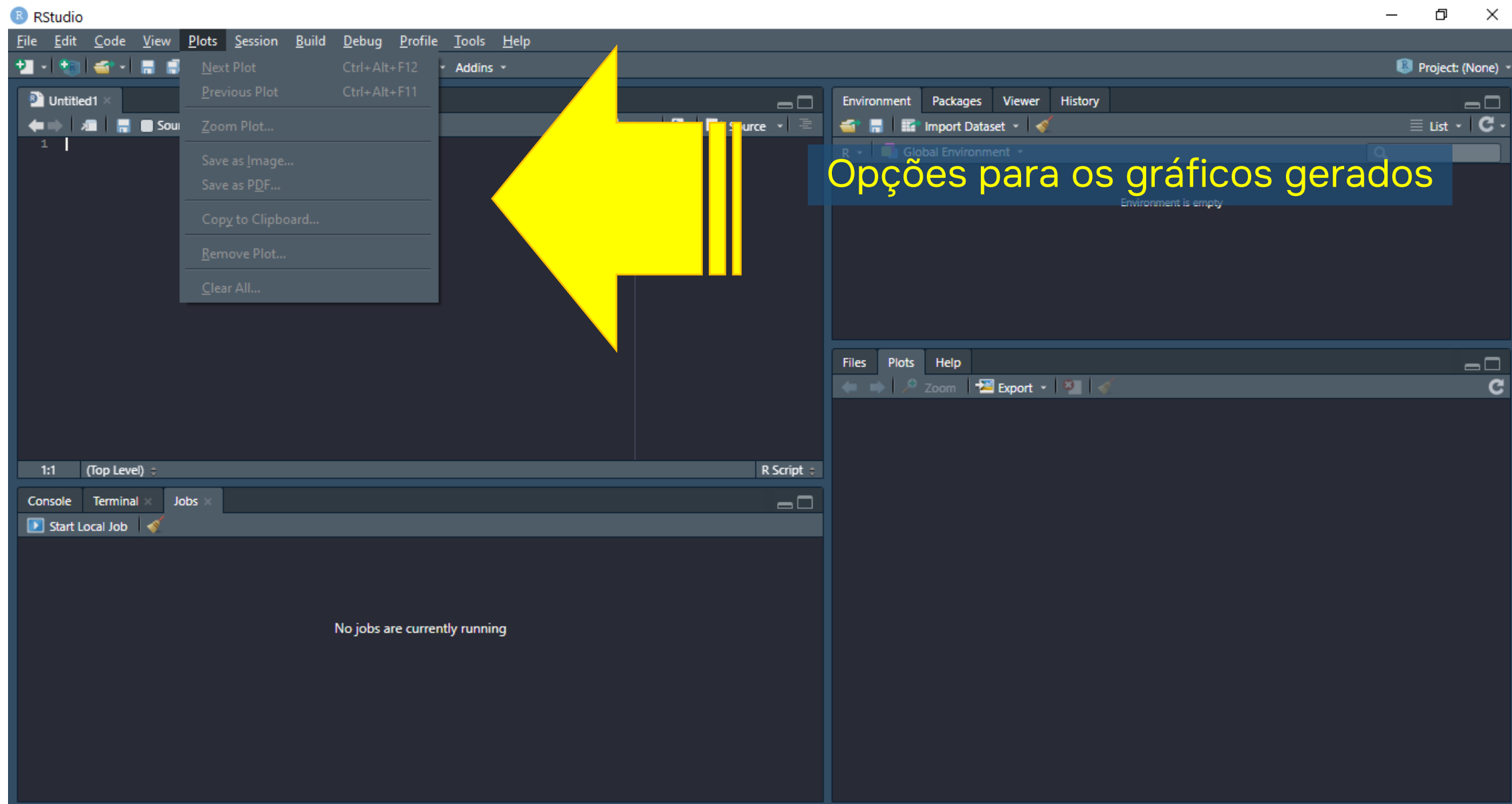
Studio®

R



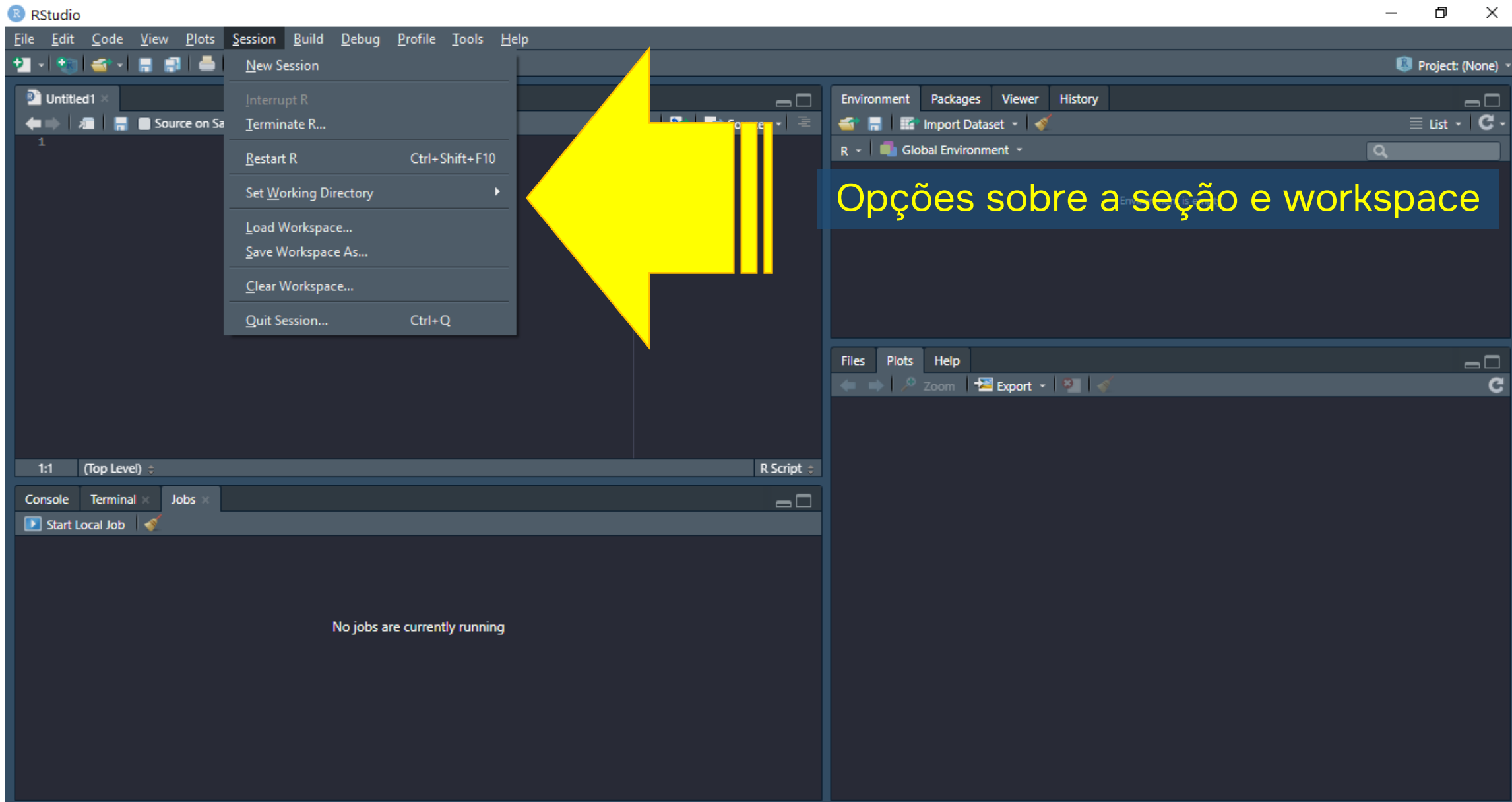
A cara do R: O que tudo isso faz?

Studio[®]
R



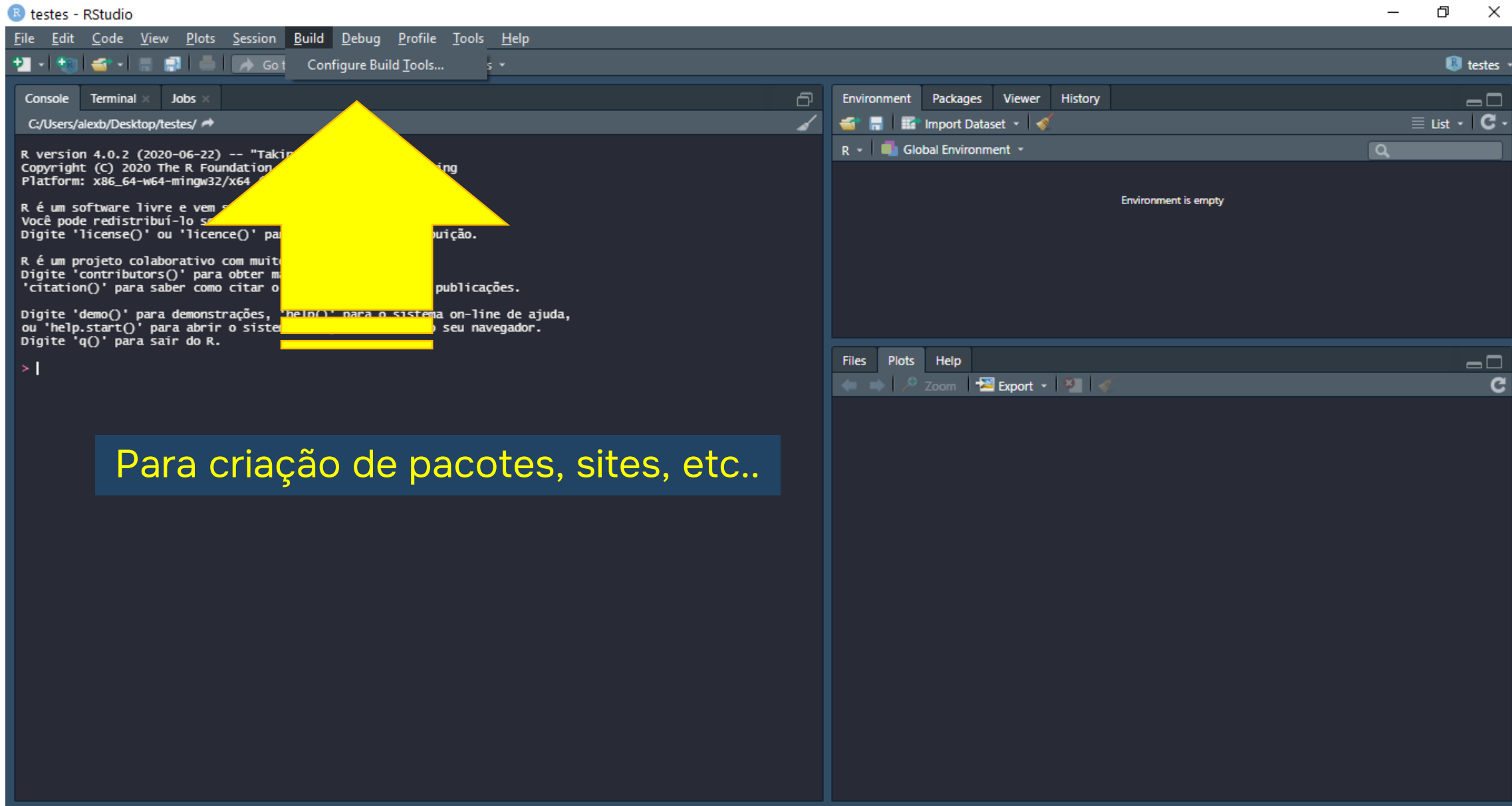
A cara do R: O que tudo isso faz?

Studio[®]
R



A cara do R: O que tudo isso faz?

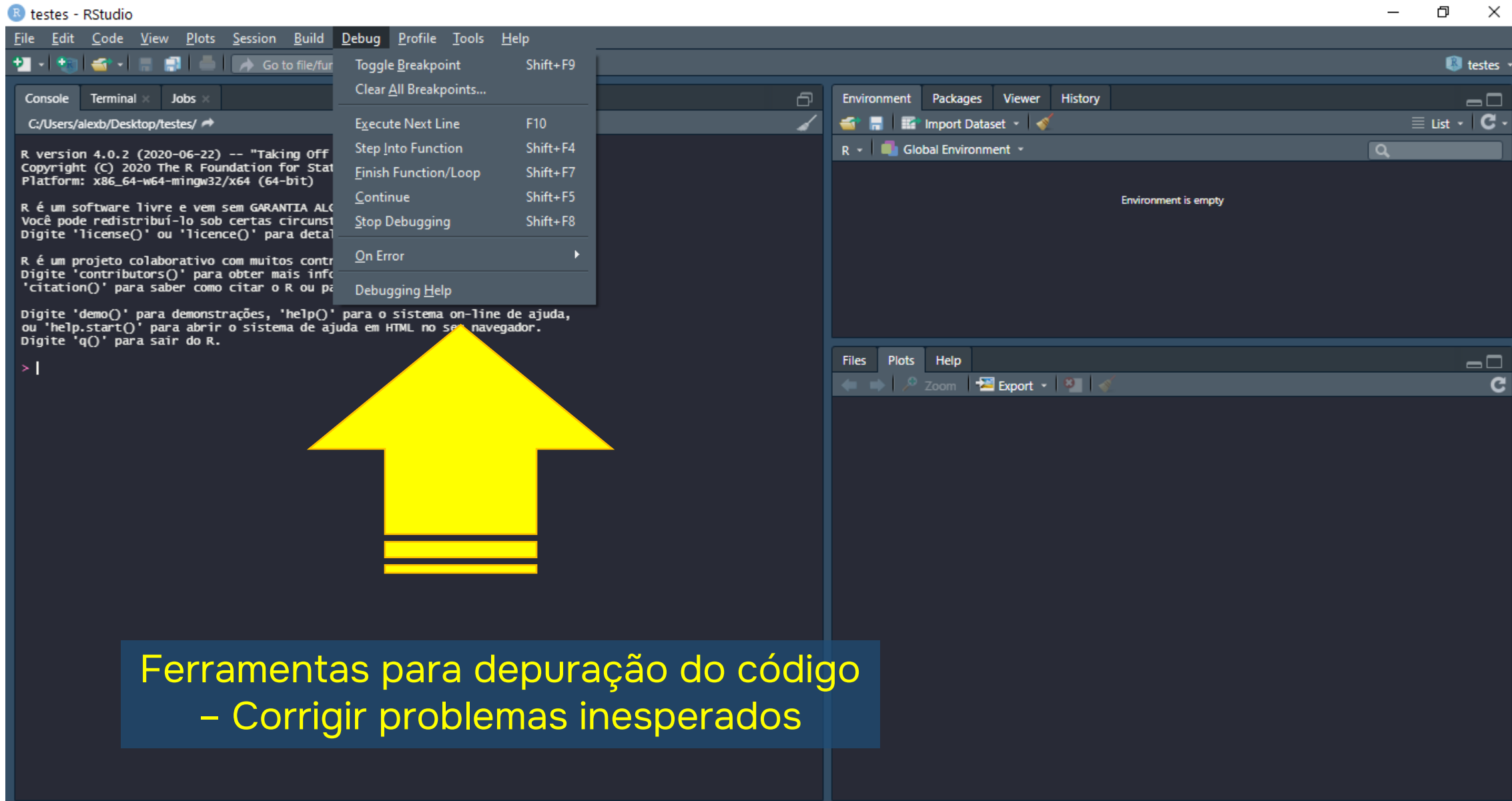
R Studio



Para criação de pacotes, sites, etc..

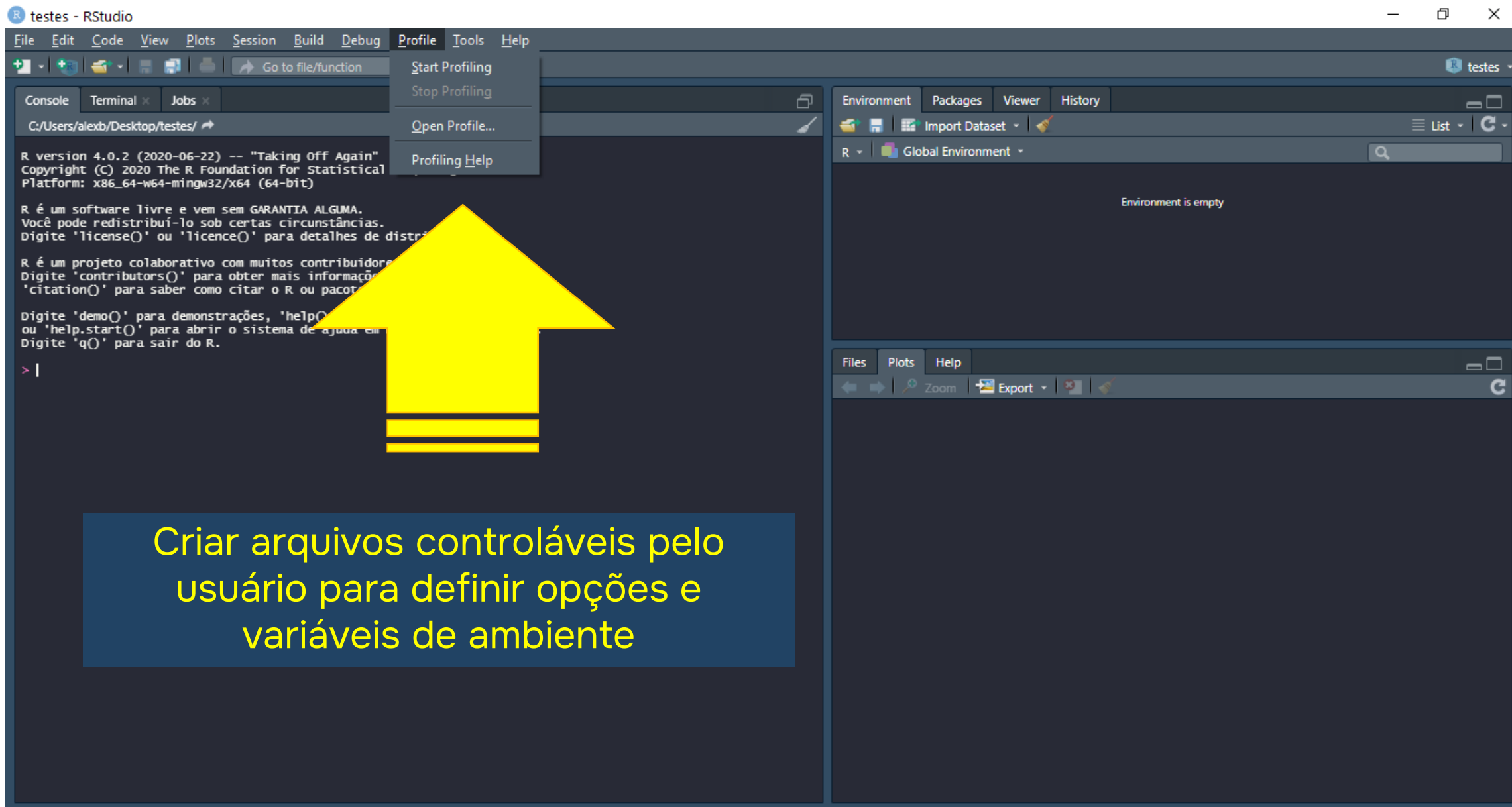
A cara do R: O que tudo isso faz?

R Studio



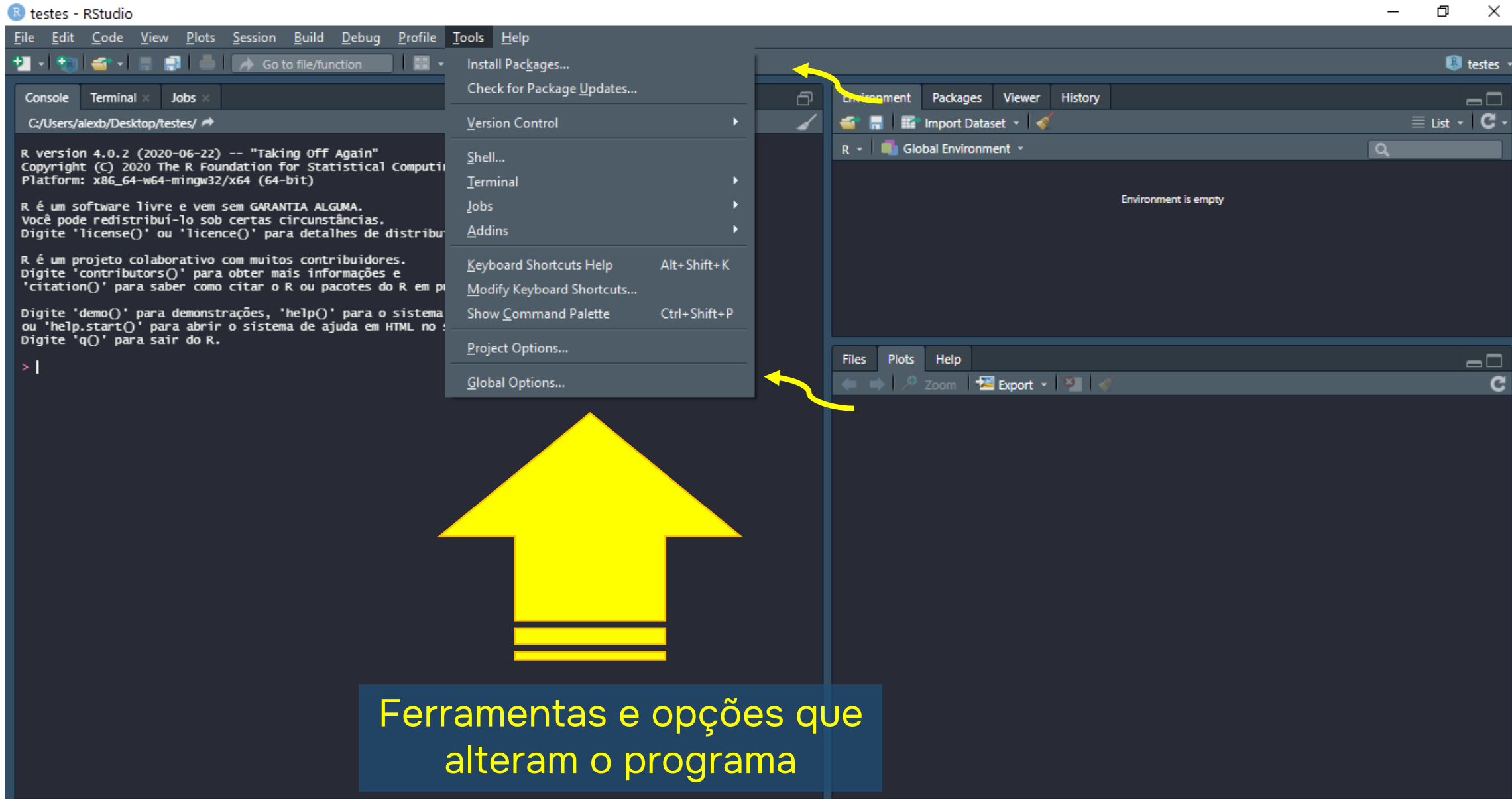
A cara do R: O que tudo isso faz?

R Studio



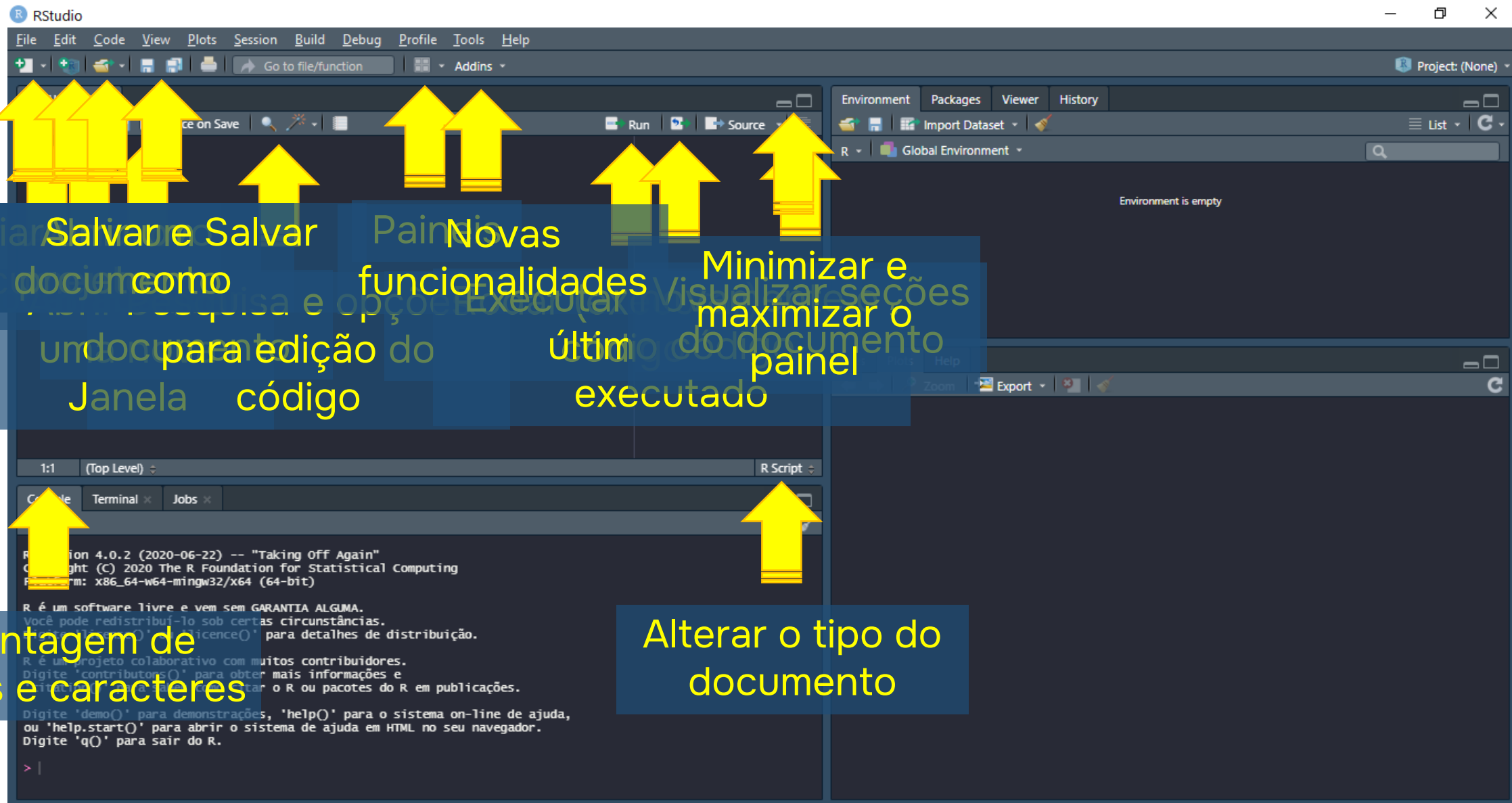
A cara do R: O que tudo isso faz?

R Studio



A cara do R: O que tudo isso faz?

R Studio



Objetos

Objeto



```
> A <- 2+2
```

```
> A
```

```
[1] 4
```



Retorna o que estiver armazenado no objeto.

O comando `<-` (sinal de menor e sinal de menos) significa assinalar (assign). Indica que tudo que vem após este comando será salvo com o nome que vem antes.

Tipos de dados (classes)

str()

Character (categórico ou qualitativo)



```
> teste <- "Curso Naturaulas"
> teste
[1] "Curso Naturaulas"
```

Dados categóricos sempre devem estar entre aspas para não serem confundidos com objetos. As aspas significam “leia como está”

Numeric (Numérico)



```
> teste <- 5.4
> teste
[1] 5.4
```

Integer (Inteiro)



```
> teste <- as.integer(5.4)
> teste
[1] 5
```

A função `as.integer` retorna o valor inteiro do número decimal. Note que ele não é uma função de arredondamento!

Logical (Lógico, verdadeiro ou falso)



```
> x <- 1
> y <- 2
> teste <- x>y
> teste
[1] FALSE
```

O resultado retorna uma resposta lógica sobre a pergunta. No caso, x não é maior que y

Observações importantes:

O R é sensível a maiúscula e minúsculas (*case sensitive*). Então um objeto “aula” é diferente de um objeto “Aula”.

Se você nomear um segundo objeto com um nome já utilizado por outro, o R irá sobrescrever o conteúdo do segundo objeto sobre o primeiro

Evite usar acentos, cedilhas, apóstrofes, aspas e outros caracteres da pontuação em nomes de objetos no R. Eles são frequentemente causadores de mensagens de erros

Não é possível usar um número isolado para nomear objetos. Números acompanhados de letras, no entanto, podem ser utilizados

Nunca deixe espaços entre nomes de objetos no R! Se você quiser nomear um objeto de “objeto do R”, coloque algum símbolo (_) / (.) entre os nomes

Tipos de objetos (classes)

Scalar (Escalar)

```
> teste <- 4  
> teste  
[1] 4
```

É formado de um único valor numérico, inteiro ou decimal

Vector (vetor)

```
> teste <- c(1:5)  
> teste  
[1] 1 2 3 4 5  
> teste <- c("bola", "café", "unha")  
> teste  
[1] "bola" "café" "unha"
```

É um conjunto de valores numéricos ou de caracteres (letras, palavras). Possui uma única dimensão e só pode conter dados de uma única classe

Array (Arranjo)

```
> vetor1 <- c(5, 9, 3)  
> vetor2 <- c(10, 11, 12, 13, 14, 15)  
> arranjo <- array(c(vetor1, vetor2), dim = c(3, 3))  
> arranjo  
      [,1] [,2] [,3]  
[1,]    5   10   13  
[2,]    9   11   14  
[3,]    3   12   15
```

É um vetor multidimensional. É construído a partir da função *array*.

List (Lista)

```
> n <- c(5, 6, 8)  
> s <- c("ab", "bc")  
> b <- c(FALSE, TRUE)  
> x <- list(n, s, b, 3) # x contém cópias de n, s, b
```

Conjunto de vetores, dataframes ou de matrizes. Não precisam ter o mesmo comprimento e nem ser da mesma classe.

Matriz

```
> matrix(data = c(12, 20, 46, 38), ncol = 2)
```

É um conjunto de vetores em linhas e/ou colunas. Todos os vetores devem ser da mesma classe (numérico ou de caracteres, por exemplo).

Data-frame

```
> data.frame(X = 1:10, Y = c(51, 54, 61, 67, 68, 75, 77, 75, 80, 82))
```

Igual a uma matriz, porém é mais genérico, aceitando vetores numéricos e de caracteres em um mesmo conjunto. É o mais comumente utilizado nas ciências naturais, pois normalmente temos observações numéricas associadas a variáveis categóricas.

Concatenar

Símbolo de concatenar



```
> n <- c(5, 6, 8)
> s <- c("ab", "bc")
> b <- c(FALSE, TRUE)
```

A função **c** significa “concatenar” e serve para combinar elementos ou objetos em **um vetor** único.

Remoção de Objetos

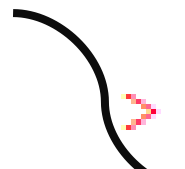
Nome do
Objeto 

```
> rm(teste)  
> #remove o objeto teste|
```

Para remover um objeto, usa a função `rm()` (remove), seguido do nome do objeto

Comentários

Símbolo de comentário



```
> rm(teste)  
> #remove o objeto teste|
```

Adicione o símbolo de cerquilha ou hashtag (#) para incluir comentários. Tudo o que vier depois do símbolo é ignorado pelo R.

Acessar valores dentro de um objeto

```
> teste <- c(22,28,37,34,13,24,39,5,33,32)  ← Cria um vetor com 10 elementos numéricos
> teste[5]  ← Acessa o quinto elemento do vetor
[1] 13
> teste[c(5,8,10)]  ← Acessa o quinto, oitavo e décimo elementos do vetor. Resultado é um vetor
[1] 13 5 32
> teste[-1]  ← Acessa todos os elementos EXCETO o primeiro
[1] 28 37 34 13 24 39 5 33 32
> teste[1]<-100  ← Acessa o primeiro elemento do vetor e altera seu valor para 100.
> teste
[1] 100 28 37 34 13 24 39 5 33 32
```

Caso queira acessar apenas um valor do conjunto de dados use colchetes []. Funciona para vetores, matrizes e dataframes.

Acessar valores dentro de um objeto (em matrizes e dataframes)

Número da linha

Número da coluna

```
> arranjo
```

	[,1]	[,2]	[,3]
[1,]	5	10	13
[2,]	9	11	14
[3,]	3	12	15

Acessa o elemento na linha 2, coluna 2.

```
> arranjo[2,2]
```

[1] 11

```
> arranjo[,2]
```

[1] 10 11 12

```
> arranjo[3,]
```

[1] 3 12 15

Acessar todo os elementos da coluna 2

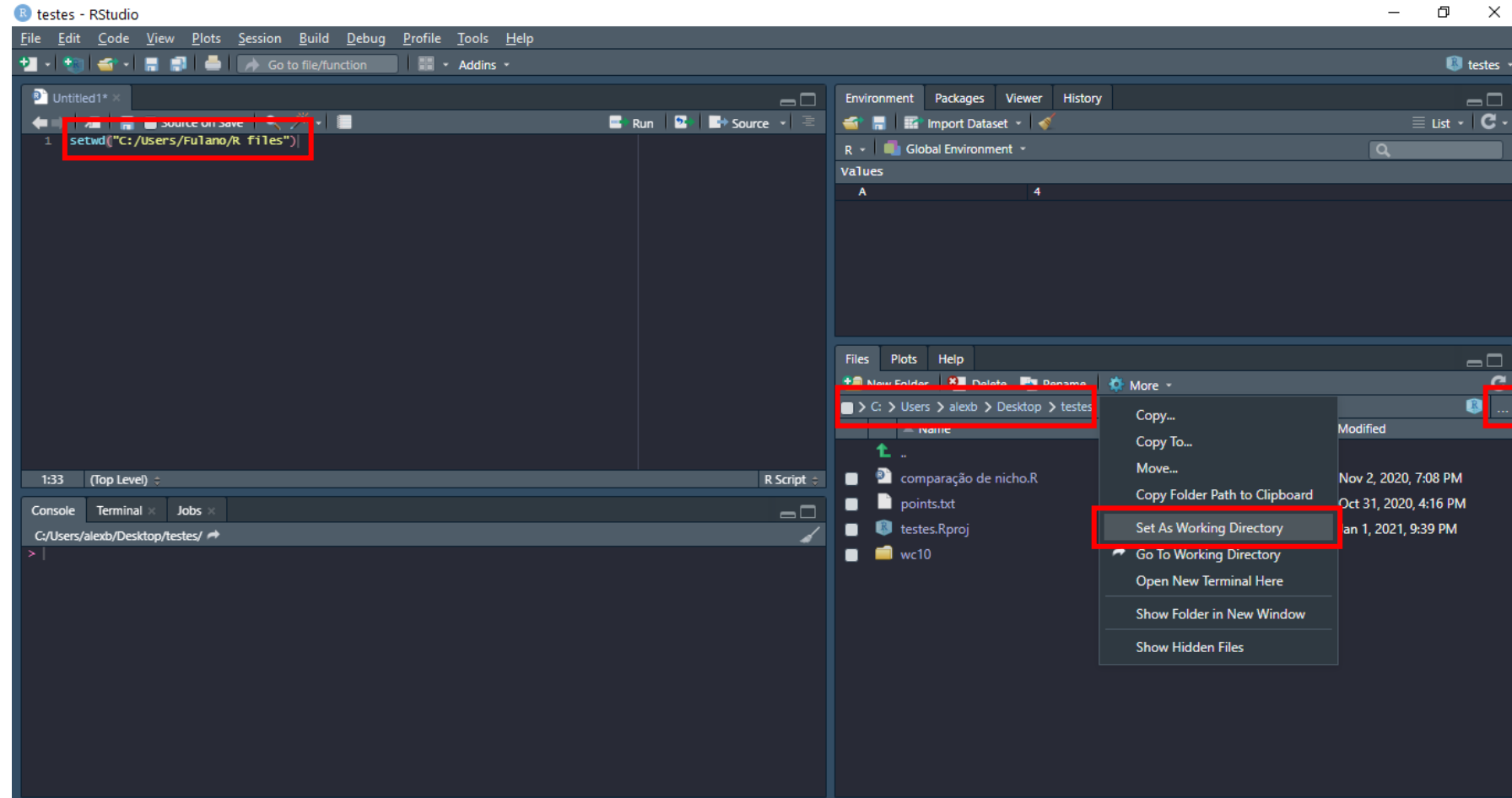
Acessar todo os elementos da linha 3

As mesmas operações que podem ser feitas em vetores, podem também ser feitas em matrizes e DF, basta especificar a posição da linha e da coluna.

Especifique apenas a linha ou a coluna desejada para acessar todos os elementos daquela linha ou coluna.

Diretório de trabalho

No R é possível definir um diretório de trabalho através da função “setwd()”. Este diretório, na prática, significa que você está dizendo ao R tanto o local onde estarão seus arquivos para importação, quanto a pasta em qual ele irá salvar seus arquivos exportados. É possível conferir o diretório de trabalho com a função “getwd”.



Erros: Não se desespere (tanto) nunca mais!

```
> raster()
Error in raster() : não foi possível encontrar a função "raster"
```

← Pacote necessário não foi carregado

```
> read.table("point.txt")
Error in file(file, "rt") : não é possível abrir a conexão
Além disso: Warning message:
In file(file, "rt") :
  não foi possível abrir o arquivo 'point.txt': No such file or directory
```

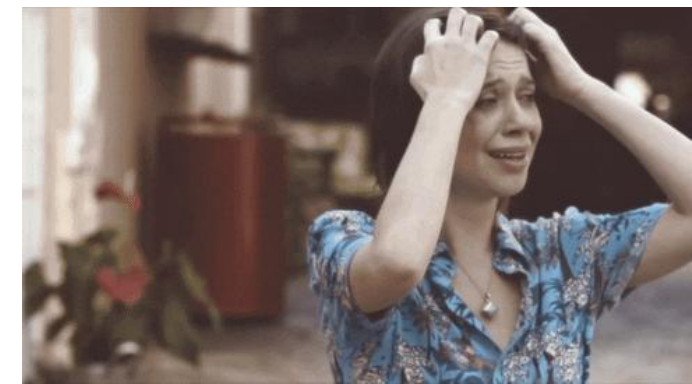
← Nome de arquivo errado ou diretório errado ou diretório de trabalho não definido corretamente.

```
> read.table("points.txt",$)
Erro: '$' inesperado in "read.table("points.txt",$"
```

← Encerramento abrupto de função. Elemento inserido incorretamente.

```
> teste
Erro: objeto 'teste' não encontrado
```

← Objeto não existe ou não foi executado

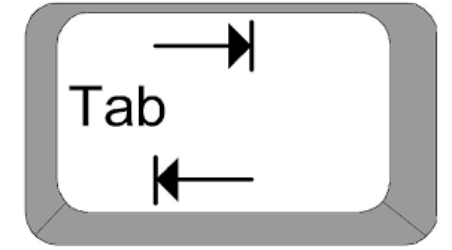


Dicas: Você sabia disso?



No Rstudio, use **TAB** para:

1. **Encontrar funções**
2. Encontrar argumentos de funções
3. Code Snippets
4. Encontrar caminhos e arquivos



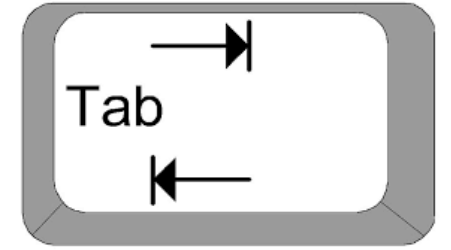
```
1 # Encontrar funções
2 |
```

Dicas: Você sabia disso?



No Rstudio, use **TAB** para:

1. Encontrar funções
2. **Encontrar argumentos de funções**
3. Code Snippets
4. Encontrar caminhos e arquivos



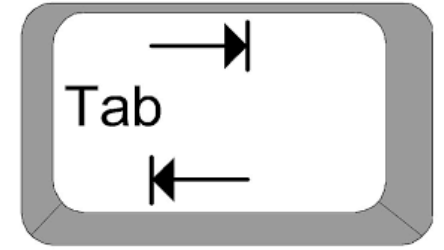
```
1 # Encontrar argumentos
2 |
```

Dicas: Você sabia disso?



No Rstudio, use **TAB** para:

1. Encontrar funções
2. Encontrar argumentos de funções
3. **Code Snippets**
4. Encontrar caminhos e arquivos



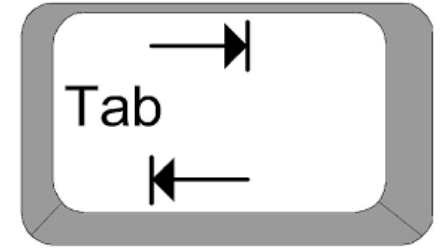
```
1 # Code Snippets
2
```

Dicas: Você sabia disso?



No Rstudio, use **TAB** para:

1. Encontrar funções
2. Encontrar argumentos de funções
3. Code Snippets
4. **Encontrar caminhos e arquivos**



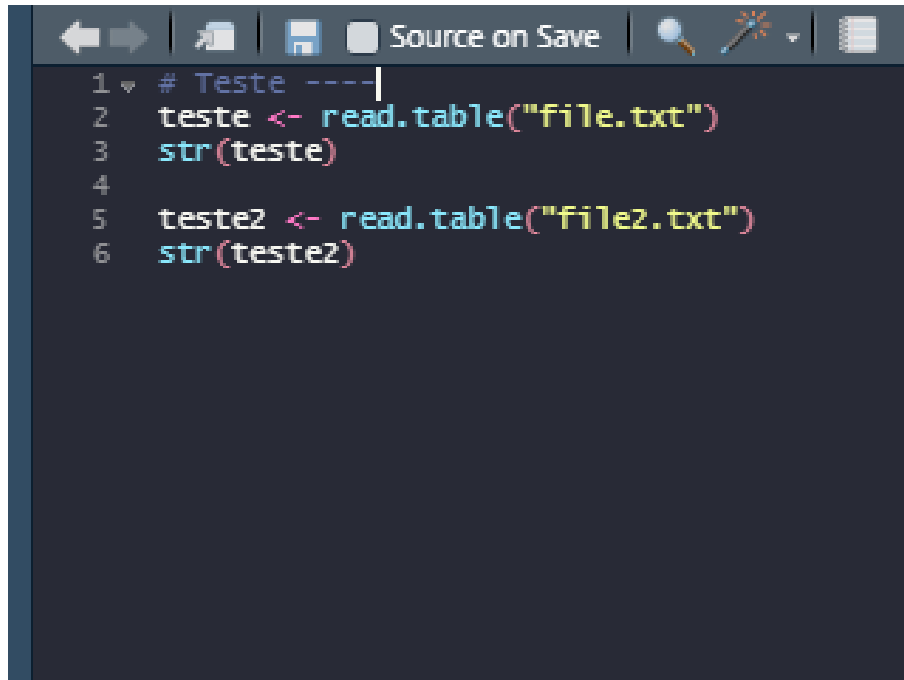
>

Dicas: Você sabia disso?

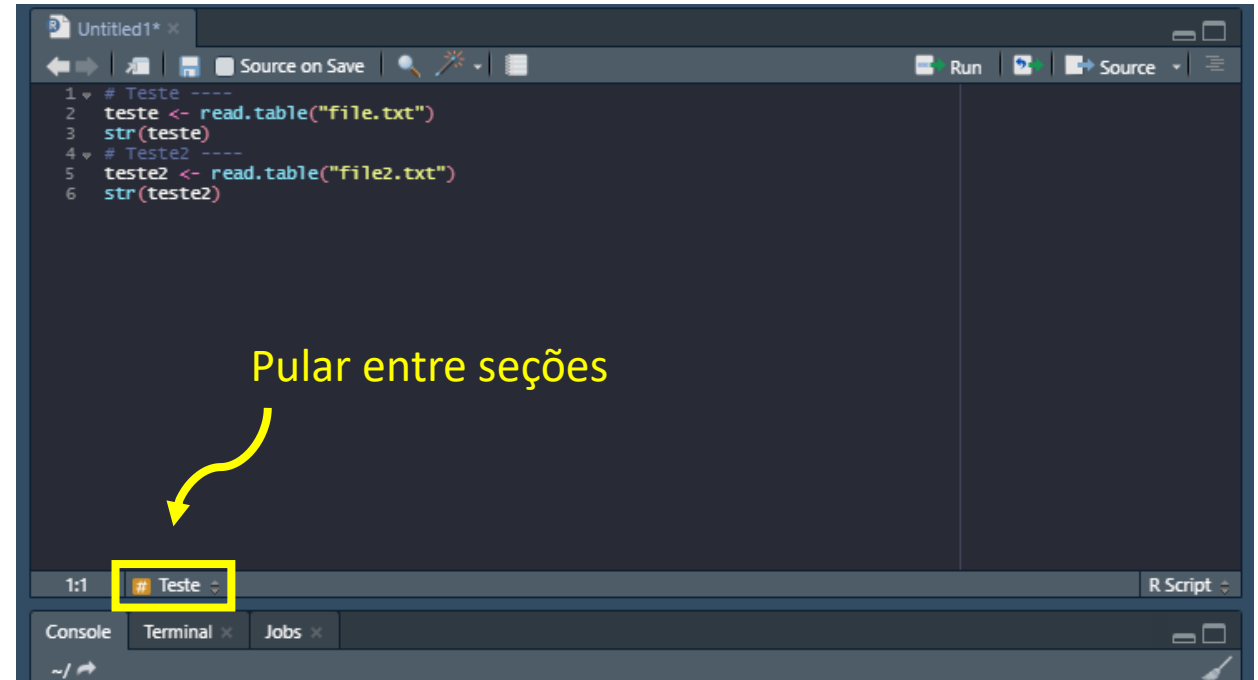


No Rstudio, para **Criar seções de script** use:

1. # ----
2. Ctrl+Shift+R
3. Menu – Code – Insert Section....

A screenshot of the RStudio Source editor. The code is as follows:

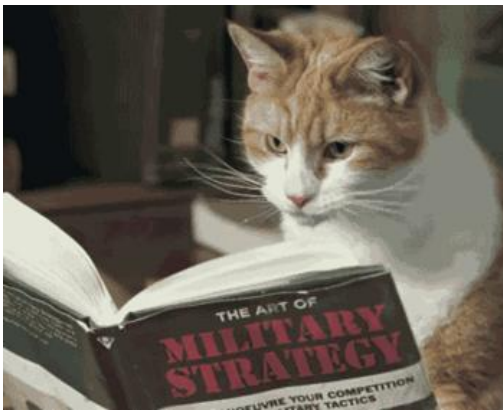
```
1 # Teste ----  
2 teste <- read.table("file.txt")  
3 str(teste)  
4  
5 teste2 <- read.table("file2.txt")  
6 str(teste2)
```



Exercícios



- Faça o download do R e Rstudio
- Crie um novo script
- Crie duas seções
 - Na primeira, crie um objeto com um vetor numérico e um objeto com um vetor categórico e depois organize tudo em uma lista.
 - Na segunda, acesse valores específicos dentro dos seus vetores.
- Desafio: Tente criar dois objetos com a mesma classe de dados e depois juntá-los em um único objeto.



- R para Iniciantes (em inglês)
 - https://cran.r-project.org/doc/contrib/Paradis-rdebuts_en.pdf
- Introdução ao uso do programa R
 - <https://cran.r-project.org/doc/contrib/Landeiro-Introducao.pdf>



Universidade do Estado
do Rio Grande do Norte



PIPE

GGPLOT2

RSTUDIO

TIDYVERSE



@AquilaCrustaceos

Introdução a projetos no R

Prof. Alex Barbosa de Moraes

alex.moraes@temporarios.ufersa.edu.br